

Robustezza di tori invarianti lagrangiani quasi-periodici: il teorema *twist* di Herman

Alessandro Ballini

June 2026

Contents

1	Sistemi hamiltoniani	2
2	Moti quasiperiodici	3
3	Punto di vista geometrico	8
4	Serie perturbativa	11
5	Il teorema <i>twist</i> di Herman	19
6	Il teorema di Kolmogorov	26
A	Coniugazione topologica, rivestimenti e sollevamenti	27
B	Forme differenziali	29
B.1	<i>k</i> -forme esterne	29
B.2	Prodotto esterno di 1-forme	32
B.3	Monomi esterni	34
B.4	Prodotto esterno	37
B.5	Pullback di forme esterne	42
B.6	1-forme differenziali	44
B.7	<i>k</i> -forme differenziali	47
B.8	Pullback di forme differenziali	49
B.9	Integrazione delle forme differenziali	50
B.10	Derivata esterna	54
B.11	Derivata di Lie di forme differenziali	59
C	Setting funzionale	62
D	Teorema della funzione inversa	65
D.1	Algoritmo alla Nash-Moser	65
D.2	Regolarità della mappa inversa	69

1 Sistemi hamiltoniani

Consideriamo una funzione liscia H definita su un aperto M di $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n = \{(\theta, r)\}$ (dove $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ è il toro n -dimensionale e $(\theta, r) = (\theta_1, \dots, \theta_n, r_1, \dots, r_n)$). Il *campo vettoriale hamiltoniano* X_H indotto da H tramite le equazioni di Hamilton è dato da

$$X_H = \begin{cases} \dot{\theta}_j &= \frac{\partial H}{\partial r_j} \\ \dot{r}_j &= -\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \end{cases} \quad (2.1)$$

Notiamo immediatamente che $\nabla H \cdot X_H = 0$, il gradiente di H è ortogonale al campo vettoriale hamiltoniano X_H . Infatti

$$\begin{aligned} \nabla H \cdot X_H &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \dot{\theta}_j + \frac{\partial H}{\partial r_j} \dot{r}_j \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \frac{\partial H}{\partial r_j} - \frac{\partial H}{\partial r_j} \frac{\partial H}{\partial \theta_j} \right) = 0 \end{aligned} \quad (1.2)$$

In particolare, la proiezione sul piano $\{(\theta_j, r_j)\}$ del campo vettoriale hamiltoniano X_H e del gradiente euclideo ∇H sono ortogonali (ogni termine della somma è nullo). Questo segue dal fatto che X_H è tangente alle curve di livello di H (curve ad energia fissata), mentre ∇H punta verso la direzione di massima pendenza (positiva) di H .

2 Moti quasiperiodici

Studiamo ora una classe particolare di sistemi hamiltoniani: i sistemi hamiltoniani *integrabili*. Un sistema hamiltoniano integrabile non dipende dalla variabile del moto θ . Pertanto, fissato r si ottiene

$$\begin{cases} \dot{\theta} &= \partial_r H = cst \\ \dot{r} &= 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

dove con $\partial_r H$ si intende il gradiente rispetto alla coordinata $r = (r_1, \dots, r_n)$, ovvero

$$\partial_r H = \left(\frac{\partial H}{\partial r_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial r_n} \right)$$

Possiamo facilmente determinare il flusso associato a X_H usando la definizione di flusso di un campo vettoriale

$$\varphi_t(\theta, r) = (\theta + t\partial_r H, r) \quad (2.2)$$

per ogni $t \in \mathbb{R}$ (intervallo massimale di definizioni delle soluzioni). Notiamo che lo spazio delle fasi è costituito da tori invarianti, infatti fissato $r_0 \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\varphi_t(\mathbb{T}^n \times \{r_0\}) = \mathbb{T}^n \times \{r_0\} \quad (2.3)$$

Il flusso ristretto ad uno qualsiasi dei tori invarianti è *quasi-periodico* con periodo determinata dal *vettore frequenza* $\omega(r_0) = \partial_r H(r_0) \in \mathbb{R}^n$.

Fissiamo $r \in \mathbb{R}^n$ e consideriamo il flusso

$$\varphi_t : \mathbb{T}^n \longrightarrow \mathbb{T}^n \quad \theta \mapsto \theta + t\alpha$$

dove $\alpha = \partial_r H(r)$.

Lemma 2.1 ([3]): il vettore frequenza α è invariante per coniugazione topologica a meno di azione di elementi di $GL_n(\mathbb{Z})$: se due flussi $\theta \mapsto \theta + t\alpha$ e $\theta \mapsto \theta + t\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, sono topologicamente coniugati¹, esiste $A \in GL_n(\mathbb{Z})$ tale che $\alpha = A\beta$. In particolare, se l'omeomorfismo che li allaccia preserva l'orientamento si ha $A \in SL_n(\mathbb{Z})$.

Dimostrazione: supponiamo che i flussi $\theta \mapsto \theta + t\alpha$ e $\theta \mapsto \theta + t\beta$ siano topologicamente coniugati. Per definizione esiste un omeomorfismo h di $\mathbb{T}^n$ tale che

$$h(\theta + t\alpha) = h(\theta) + t\beta \quad (2.4)$$

¹Appendice A

A meno di sostituire $h(\theta)$ con $h(\theta) - h(0)$, possiamo supporre $h(0) = 0$. Sia $H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ l'unico sollevamento² di h tale che $H(0) = 0$. Allora

$$H(\theta + t\alpha) = H(\theta) + t\beta \quad (2.5)$$

è soddisfatta per $\theta = 0$ e $t = 0$. Sia $\pi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{T}^n$ la proiezione canonica, per definizione di sollevamento

$$\pi(H(\theta + t\alpha)) = \pi(H(\theta) + t\beta) \quad (2.6)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ e ogni $t \in \mathbb{R}$. Concludiamo che

$$H(\theta + t\alpha) - H(\theta) - t\beta \in \mathbb{Z}^n \quad (2.7)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ e ogni $t \in \mathbb{R}$, dato che π è una mappa $\mathbb{Z}^n$ -periodica. Fissato $t \in \mathbb{R}$, sia Δ_H la mappa

$$\theta \mapsto H(\theta + t\alpha) - H(\theta) - t\beta \quad (2.8)$$

Notiamo immediatamente che Δ_H è continua, infatti H è continua. Inoltre, dato che $\mathbb{R}^n$ è connesso, Δ_H continua e $\mathbb{Z}^n$ uno spazio con topologia discreta, concludiamo che Δ_H è costante. Pertanto (2.5) è soddisfatta per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ (e ogni $t \in \mathbb{R}$).

Notiamo che esiste $A \in GL_n(\mathbb{Z})$ tale che

$$H(\theta + k) = H(\theta) + Ak \quad (2.9)$$

per ogni $k \in \mathbb{Z}^n$. Infatti, per definizione di sollevamento, si ha

$$\pi(H(\theta + k)) = h(\pi(\theta + k)) = h(\pi(\theta)) = \pi(H(\theta)) \quad (2.10)$$

ovvero

$$H(\theta + k) - H(\theta) \in \mathbb{Z}^n \quad (2.11)$$

ed è costante per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ (si verifica analogamente a come fatto per Δ_H). A è invertibile, perché H lo è. Consideriamo il campo vettoriale

$$V := A^{-1}H - \mathbf{1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \quad (2.12)$$

V è $\mathbb{Z}^n$ -periodico, infatti, dato $\theta \in \mathbb{R}^n$, si ha

$$\begin{aligned} V(\theta + m) &= (A^{-1}H - \mathbf{1})(\theta + m) \\ &= A^{-1}H(\theta + m) - \theta + m \\ &= A^{-1}H(\theta) + m - \theta + m \\ &= (A^{-1}H - \mathbf{1})(\theta) \\ &= V(\theta) \end{aligned} \quad (2.13)$$

²Appendice A

per ogni $m \in \mathbb{Z}^n$. Riscrivendo (2.5) in termini di V si ottiene

$$(AV + A)(\theta + t\alpha) = (AV + A)(\theta) + t\beta \quad (2.14)$$

ovvero

$$AV(\theta + t\alpha) - AV(\theta) = t(\beta - A\alpha) \quad (2.15)$$

In particolare, per $\theta = 0$, si ha

$$A(V(t\alpha) - V(0)) = t(\beta - A\alpha) \quad (2.16)$$

Il membro di sinistra è limitato (dato che V è $\mathbb{Z}^n$ -periodico), allora deve valere $\beta = A\alpha$. $\square$

Proposizione 2.1 (cfr. [3]): le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1. Il vettore frequenza α è *non risonante*, ovvero $k \cdot \alpha \neq 0$ per ogni $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$.
2. Il flusso φ_t del campo vettoriale costante α è *ergotico*, ovvero tutte le funzioni continue f di $\mathbb{T}^n$ che soddisfano

$$f(\theta + t\alpha) = f(\theta) \quad (2.17)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ e ogni $t \in \mathbb{R}$ sono costanti.

3. Per ogni funzione continua su $\mathbb{T}^n$ esiste la media temporale $\bar{f}$ e combacia con la media spaziale su $\mathbb{T}^n$, ovvero

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\theta + t\alpha) dt = \int_{\mathbb{T}^n} f(\theta) d\theta \quad (2.18)$$

ricordando che $\mathbb{T}^n$ ha misura di Lebesgue unitaria dato che è identificato con il cubo $[0, 1)^n$ ad estremi "incollati".

4. Ogni traiettoria di φ_t è densa in $\mathbb{T}^n$.

Dimostrazione: $(1 \rightarrow 2)$ sia f una funzione di $\mathbb{T}^n$ tale che $f \circ \varphi_t = f$ per ogni $t \in \mathbb{R}$. Il k -esimo coefficiente di Fourier di $f \circ \varphi_t$ è dato da

$$\widehat{f \circ \varphi_t}(k) = \int_{\mathbb{T}^n} e^{-ik \cdot \theta} f(\theta + t\alpha) d\theta \quad (2.19)$$

Poniamo $\theta' = \theta + t\alpha$, allora $\theta = \theta' - t\alpha$ e $d\theta = d\theta'$. Sostituendo in (2.19) si ottiene

$$\widehat{f \circ \varphi_t}(k) = e^{ik \cdot \alpha t} \int_{\mathbb{T}^n} e^{-ik \cdot \theta'} f(\theta') d\theta' = e^{ik \cdot \alpha t} \widehat{f}(k) \quad (2.20)$$

Per ipotesi $k \cdot \alpha \neq 0$ per ogni $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, pertanto, per unicità dei coefficienti di Fourier, concludiamo che $\widehat{f}(k) = 0$ per ogni $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, quindi f costante.

(2 $\rightarrow$ 1) Supponiamo che esista $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ tale che $k \cdot \alpha = 0$. Allora la funzione f , definita da

$$f(\theta) = e^{ik \cdot \theta} \quad (2.21)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$, è invariante ma non costante, pertanto si ottiene un assurdo.

(1 $\rightarrow$ 3) Se f è costante (2.18) è immediatamente verificata. Se f è della forma

$$f(\theta) = e^{ik \cdot \theta} \quad (2.22)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$, con $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, si ottiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_0^T f(\theta + t\alpha) dt &= \frac{1}{T} e^{ik \cdot \theta} \int_0^T e^{ik \cdot \alpha t} dt \\ &= \frac{1}{T} e^{ik \cdot \theta} \frac{e^{ik \cdot \alpha T} - 1}{ik \cdot \alpha} \rightarrow 0 \end{aligned} \quad (2.23)$$

per $T \rightarrow \infty$, ovvero la media temporale è nulla come la media spaziale (per simmetria del toro n -dimensionale e disparità della funzione f).

Se f è un polinomio trigonometrico può essere espressa come somma finita di termini della forma $e^{im \cdot \theta}$, per $m \in \mathbb{Z}^n$. Pertanto (2.18) è verificata grazie a (2.23) per linearità dell'integrale.

Per il *teorema di Stone-Weierstrass* (cfr. [6]), se f è continua, fissato $\varepsilon > 0$, esiste P polinomio trigonometrico tale che

$$\max_{\theta \in \mathbb{T}^n} |f(\theta) - P(\theta)| < \varepsilon \quad (2.24)$$

In particolare, per polinomi trigonometrici abbiamo appena dimostrato che

$$\left| \frac{1}{T} \int_0^T P(\theta + t\alpha) dt \right| \rightarrow 0 \quad (2.25)$$

per $T \rightarrow \infty$. Indichiamo con $\bar{\cdot}$ l'operazione di media spaziale, allora

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{T} \int_0^T f(\theta + t\alpha) dt - \bar{f} \right| &\leq \frac{1}{T} \int_0^T |f(\theta + t\alpha) - P(\theta + t\alpha)| dt + \\ &\quad + \left| \frac{1}{T} \int_0^T P(\theta + t\alpha) dt - \bar{P} \right| + \\ &\quad + |\bar{P} - \bar{f}| < 3\varepsilon \end{aligned} \quad (2.26)$$

per T sufficientemente grande.

(3 $\rightarrow$ 1) Supponiamo che esista $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ tale che $k \cdot \alpha = 0$. Allora f

definita in (2.21) è una funzione invariante e continua che ha media temporale diversa dalla media spaziale, infatti

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{ik \cdot (\theta + \alpha t)} dt = e^{ik \cdot \theta} \quad (2.27)$$

mentre $\overline{f} = 0$.

(1 $\rightarrow$ 4) Supponiamo che φ_t ammetta una traiettoria *non* densa. Allora esiste $\theta_0 \in \mathbb{T}^n$ che possiede un intorno aperto U che non interseca con la traiettoria. Consideriamo una funzione continua f definita su $\mathbb{T}^n$ tale che $f(\theta) > 0$ per ogni $\theta \in U$ e $f(\theta) = 0$ per ogni $\theta \in \mathbb{T}^n \setminus U$. La media temporale di f calcolata lungo la traiettoria non densa è nulla, mentre la media spaziale di f è strettamente positiva. Pertanto, per il punto (3) prima dimostrato, si ottiene un assurdo.

(4 $\rightarrow$ 1) Supponiamo che esista $k \in \mathbb{Z}^n$ tale che $k \cdot \alpha = 0$. Consideriamo $\theta_0 = k/2 \bmod \mathbb{Z}^n$, mostriamo che esiste un intorno aperto U di θ_0 che non viene mai visitato dalla traiettoria $t \mapsto t\alpha$ su $\mathbb{T}^n$. Supponiamo che esista $\theta \in U$ tale che $t\alpha = \theta$ per qualche $t \in \mathbb{R}$. Equivalentemente, esistono $t \in \mathbb{T}^n$ e $l \in \mathbb{Z}^n$ tali che $t\alpha = \theta + l$ ($\mathbb{T}^n$ è $\mathbb{Z}^n$ -periodico). Facendo il prodotto scalare con k si ottiene

$$0 = k \cdot \theta + k \cdot l \quad (2.28)$$

Tuttavia, possiamo scegliere U in modo tale che $0 < |k \cdot \theta| < 1$, mentre $k \cdot l \in \mathbb{Z}$, pertanto si ottiene un assurdo. $\square$

3 Punto di vista geometrico

Tutta l'informazione riguardante un determinato sistema dinamico è contenuta nella funzione di Hamilton H . H è una funzione scalare regolare definita sullo spazio delle fasi, da H possiamo ricavare, tramite le equazioni del moto di Hamilton, il campo di velocità hamiltoniano X_H associato al sistema in esame e quindi anche il flusso hamiltoniano φ .

Il vantaggio di partire da una funzione scalare risiede nel fatto che è molto più semplice eseguire un cambio di coordinate per una funzione scalare che per campi vettoriali. Tuttavia, solamente una particolare classe di cambi di coordinate è ammessa, ovvero i diffeomorfismi ϕ che lasciano invariato X_H (e quindi le equazioni del moto), cioè

$$\phi^* X_{H \circ \phi} = X_H \quad (3.1)$$

Per caratterizzare tali diffeomorfismi diamo una definizione di X_H che non necessita di un sistema di coordinate. Sia

$$\omega = \sum_j d\theta_j \wedge dr_j \quad (3.2)$$

ω è detta *forma symplettica* sullo spazio delle fasi $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$. In particolare, ω è una mappa bilineare del fibrato tangente dello spazio delle fasi nella retta reale. Dato $X = (\dot{\theta}, \dot{r})$ campo vettoriale su $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$, si ha

$$\iota_X \omega = \sum_j (\dot{\theta}_j dr_j - \dot{r}_j d\theta_j) \quad (3.3)$$

Segue che X_H è definito implicitamente dall'equazione

$$\iota_{X_H} \omega = dH \quad (3.4)$$

Pertanto le uniche trasformazioni che preservano le equazioni del moto sono ora caratterizzate dall'equazione

$$\phi^* \omega = \omega \quad (3.5)$$

che garantisce l'invarianza dei differenziali di H rispetto a ϕ . Tali trasformazioni sono dette *symplettiche* o *canoniche*.

Esempio: consideriamo una 1-forma differenziale chiusa ρ su $\mathbb{T}^n$

$$\rho = \sum_j \rho_j(\theta) d\theta_j \quad d\rho = 0 \quad (3.6)$$

Il diffeomorfismo ϕ definito da

$$(\theta, r) \mapsto (\theta, r + \rho(\theta)) \quad (3.7)$$

dove $\rho(\theta) = (\rho_1(\theta), \dots, \rho_n(\theta))$, per $\theta \in \mathbb{T}^n$, è simplettico. Infatti

$$\phi^*\omega = \sum_j d\tilde{\theta}_j \wedge d\tilde{r}_j \quad (3.8)$$

dove si è posto $\tilde{\theta} = \theta$ e $\tilde{r} = r + \rho$, segue che $d\tilde{\theta}_j = d\theta_j$ e $d\tilde{r}_j = dr_j + d\rho_j$ per ogni $j = 1, \dots, n$. Pertanto

$$\begin{aligned} \phi^*\omega &= \sum_j d\theta_j \wedge (dr_j + d\rho_j) \\ &= \sum_j d\theta_j \wedge dr_j + \sum_j d\theta_j \wedge d\rho_j \\ &= \omega - d\phi = \omega \end{aligned} \quad (3.9)$$

ovvero $\phi^*\omega = \omega$.

Esempio: sia φ un diffeomorfismo su $\mathbb{T}^n$. Definiamo il sollevamento ϕ di φ a $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$

$$\phi : (\theta, r) \mapsto \underbrace{(\varphi(\theta), r\varphi'(\theta)^{-1})}_{(\tilde{\theta}, \tilde{r})} \quad (3.10)$$

dove con φ' si indica il differenziale di φ . Il diffeomorfismo ϕ preserva la 1-forma differenziale $\lambda = \sum_j r_j d\theta_j$, infatti

$$\phi^*\lambda = \tilde{r} \cdot d\tilde{\theta} = r \cdot \varphi'(\theta)^{-1} \varphi'(\theta) \cdot d\theta = \lambda \quad (3.11)$$

Inoltre, dato che $d\lambda = -\omega$, si ha

$$\phi^*\omega = -\phi^*d\lambda = -d\phi^*\lambda = -d\lambda = \omega \quad (3.12)$$

ovvero ϕ simplettico.

Definizione: sia M una varietà di dimensione $2n$, una sottovarietà N è detta *lagrangiana* se $\dim N = n$ e la 2-forma simplettica si annulla su N .

Nel caso in esame, se $\mathbb{T}^n$ è un *toro lagrangiano* si ottiene

$$\omega_x(X_H(x), v) = 0$$

per ogni $v \in T_x\mathbb{T}^n$, ovvero $X_H(x) \in T_x\mathbb{T}^n$ per ogni $x \in \mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$. Essendo X_H tangente a $\mathbb{T}^n$ si ottiene che $\mathbb{T}^n$ è invariante rispetto al flusso associato a X_H .

Proposizione 3.1 (cfr. [3]): sia ϕ_t è il flusso associato ad un campo vettoriale hamiltoniano X_H , allora $\phi_t^*\omega = \omega$ per ogni t nell'intervallo di definizione del flusso.

Dimostrazione: per il *teorema fondamentale del calcolo* si ha

$$\begin{aligned}\phi_t^* \omega - \omega &= \int_0^t \frac{d}{ds} (\phi_s^* \omega) ds \\ &= \int_0^t \phi_s^* (\mathcal{L}_{X_H} \omega) ds\end{aligned}\tag{3.13}$$

per definizione di derivata di Lie. Per la *formula magica di Cartan*³ si ha

$$\mathcal{L}_{X_H} \omega = di_{X_H} \omega + i_{X_H} d\omega\tag{3.14}$$

In particolare, $d\omega = 0$, dato che ω ha tutti coefficienti costanti, mentre $i_{X_H} \omega = dH$, pertanto $di_{X_H} \omega = d^2 H = 0$ (dato che $d^2 = 0$, *operatore di coomologia*). $\square$

³Appendice B, sezione B.11

4 Serie perturbativa

Consideriamo un hamiltoniana H definita in un intorno di $\mathbb{T}^n \times \{0\}$ in $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$. Supponiamo che H dipenda formalmente da un parametro $\varepsilon > 0$ nella forma

$$H(\theta, r) = H_0(r) + \varepsilon H_1(\theta, r) + \varepsilon^2 H_2(\theta, r) + O(\varepsilon^3) \quad (4.1)$$

Siamo interessati a trovare un opportuno cambio di variabili, sufficientemente vicino all'identità (ε vicino), tale da rimuovere la dipendenza di H_1 da θ . Se ciò è possibile vogliamo estendere questo procedimento in modo tale da poter gestire anche i termini di ordine ε superiore.

A tal proposito, consideriamo un'hamiltoniana ausiliaria F con flusso ϕ_t . In particolare, vogliamo che F sia tale che $\phi_1^* H = H \circ \phi_1$ non dipenda da θ , almeno fino a termini di secondo ordine in ε .

Per definizione di flusso di un campo vettoriale si ha

$$\frac{d}{ds} \Big|_{s=0} (\phi_{t+s}^* H) = \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} (H \circ \phi_{t+s}) = (\nabla H \cdot X_F) \circ \phi_t = \phi_t^* (X_F \cdot H) \quad (4.2)$$

dove nell'ultima uguaglianza si è trattato X_F come un operatore di derivazione

$$X_F = \partial_r F \cdot \partial_\theta - \partial_\theta F \cdot \partial_r \quad (4.3)$$

Sviluppando la mappa $t \mapsto \phi_t^* H$ in serie di Taylor (con resto integrale di Lagrange) per $0 \leq t \leq 1$ si ottiene la seguente uguaglianza

$$\phi_1^* H = H + \varepsilon (X_F \cdot H) + \varepsilon^2 \int_0^1 (1-t) \phi_t^* (X_F^2 \cdot H) dt \quad (4.4)$$

I fattori ε che compaiono a moltiplicare i termini in (4.4) derivano dal fatto che stiamo sviluppando attorno ad un $\tilde{t}$ che dista ε da 0. Infatti, come detto in precedenza, cerchiamo una trasformazione ε -vicina all'identità ($\phi_0^* = \mathbf{1}$). Sostituendo (4.1) in (4.4) si ottiene

$$\phi_1^* H = H_0 + \varepsilon (H_1 + X_F \cdot H_0) + O(\varepsilon^2) \quad (4.5)$$

Riscriviamo H_1 come somma della sua media spaziale su $\mathbb{T}^n$ e dei termini di deviazione

$$H_1(\theta, r) = \overline{H}_1(r) + \tilde{H}_1(\theta, r) \quad \overline{H}_1(r) = \int_{\mathbb{T}^n} H_1(\theta, r) d\theta \quad (4.6)$$

In assenza di simmetrie particolari, il termine $\overline{H}_1$ è non nullo. Questo comporta che la variazione di α su $\mathbb{T}^n \times \{r\}$ è dettata da termini di primo ordine in ε . Per quanto visto nel *lemma 2.1*, α è invariante per coniugazione topologica, quindi l'azione di ϕ^* non può assorbire il termine di media spaziale.

Concludiamo che la condizione che F deve soddisfare diventa

$$\tilde{H}_1 + X_F \cdot H_0 = 0 \quad (4.7)$$

quindi, ricordando $\partial_\theta H_0 = 0$ e esplicitando l'operazione di X_F su H , si ha

$$\partial_r H_0 \cdot \partial_\theta F = \tilde{H}_1 \quad (4.8)$$

Dato che l'equazione (4.7) coinvolge solamente la derivata parziale di F rispetto a θ , possiamo trattare r come un parametro fissato. Ponendo $\alpha = \partial_r H(r)$, (4.7) diventa

$$\alpha \cdot \partial_\theta F = \tilde{H}_1 \quad (4.9)$$

In termini della derivata di Lie associata al campo vettoriale costante definito da α

$$\mathcal{L}_\alpha F = \tilde{H}_1 \quad (4.10)$$

detta *equazione omologica*.

Sia $\mathcal{F}$ l'insieme delle serie di Fourier (formali, quindi ancora non associate ad una particolare funzione) su $\mathbb{T}^n$ prive di termine costante.

Lemma 4.1 (cfr. [3]): se α è non risonante, data $g \in \mathcal{F}$ esiste unica $f \in \mathcal{F}$ tale che $\mathcal{L}_\alpha f = g$.

Dimostrazione: dato che $g \in \mathcal{F}$, g è della forma

$$g(\theta) = \sum_{k \neq 0} g_k e^{ik \cdot \theta} \quad (4.11)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{T}^n$. Cerchiamo f della forma

$$f(\theta) = \sum_{k \neq 0} f_k e^{ik \cdot \theta} \quad (4.12)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{T}^n$, tale che $\mathcal{L}_\alpha f = g$. Esplicitando l'azione di $\mathcal{L}_\alpha$ su f si ottiene la seguente equazione per f_k

$$ik \cdot \alpha f_k = g_k \quad (4.13)$$

che ammette come unica soluzione

$$f_k = \frac{g_k}{ik \cdot \alpha} \quad (4.14)$$

per $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$. □

Dato $s > 0$, sia

$$\mathbb{T}_s^n = \{\theta \in \mathbb{C}^n / \mathbb{Z}^n : |\operatorname{Im} \theta_j| < s\} \quad (4.15)$$

l'estensione complessa di $\mathbb{T}^n$ di larghezza s . Inoltre, sia $\mathcal{A}(\mathbb{T}_s^n)$ lo spazio vettoriale delle funzioni analitiche definite su un aperto di $\mathbb{T}_s^n$, a cui associamo la norma $\|\cdot\|_\infty$.

In particolare, $\mathbb{T}_s^n$ è compatto e ogni funzione analitica su un insieme è ivi continua, pertanto se $f \in \mathcal{A}(\mathbb{T}_s^n)$ segue che $\|f\|_\infty < \infty$. Concludiamo che la coppia $(\mathcal{A}(\mathbb{T}_s^n), \|\cdot\|_\infty)$ è uno spazio di Banach⁴.

Invertendo (4.10), F è univocamente determinato dall'azione di $\mathcal{L}_\alpha^{-1}$ su $\tilde{H}_1$. Tuttavia, affinché $\mathcal{L}_\alpha^{-1}$ mappi funzioni analitiche a funzioni analitiche, necessitiamo di condizioni aritmetiche sul vettore frequenza α che garantiscano sufficiente 'lontananza' dalla risonanza.

Definizione 4.1: per $\gamma, \tau > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}^n$ è detto (γ, τ) -*Diofanteo* se

$$|k \cdot \alpha| \geq \frac{\gamma}{|k|_1^\tau} \quad (4.16)$$

per ogni $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, dove

$$|k| = |k_1| + \cdots + |k_n| \quad (4.17)$$

In particolare, indichiamo con $D_{\gamma, \tau}$ l'insieme di tutti i vettori $\alpha \in \mathbb{R}^n$ che sono (γ, τ) -Diofantei. Inoltre, poniamo

$$D_\tau = \bigcup_{\gamma > 0} D_{\gamma, \tau} \quad (4.18)$$

Teorema (di Dirichlet): dato $\alpha \in \mathbb{R}^n$ e $q \in \mathbb{N}$, $q > 1$, esistono $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ e $m \in \mathbb{Z}$ tali che $\|k\|_\infty \leq q$ e

$$|k \cdot \alpha - m| \leq \frac{1}{q^n} \quad (4.19)$$

Dimostrazione: fissato $q \in \mathbb{N}$, $q > 1$, consideriamo tutti i vettori $\kappa \in \mathbb{Z}^n$ della forma

$$\kappa = (\kappa_1, \dots, \kappa_n) \quad 0 \leq \kappa_i \leq q \quad (4.20)$$

per ogni $i = 1, \dots, n$. In particolare, esistono $(q+1)^n$ vettori in $\mathbb{Z}^n$ che soddisfano (4.20), infatti ogni componente ha $q+1$ possibili valori da assumere (compreso 0) e ci sono n componenti totali.

Per ogni $\kappa \in \mathbb{Z}^n$ che soddisfa (4.20) poniamo $x_\kappa = \{\kappa \cdot \alpha\}$, dove $\{\cdot\}$ indica l'operazione di parte frazionaria. La parte frazionaria di un numero qualsiasi è sempre compresa tra 0 e 1 (escluso).

Dividiamo l'intervallo $[0, 1)$ in q^n sottointervalli di lunghezza $1/q^n$. Pertanto

⁴Teorema C.1 in appendice C.

l'insieme $\{x_\kappa\}_\kappa$ è costituito da $(q+1)^n$ elementi che si dispongono nell'intervallo $[0, 1)$. Dato che $(q+1)^n > q^n$, esistono $x_a, x_b \in \{x_\kappa\}_\kappa$ tali che $a \neq b$ e $|x_a - x_b| \leq 1/q^n$, ovvero

$$|\{(a-b) \cdot \alpha\}| \leq \frac{1}{q^n} \quad (4.21)$$

Ponendo $k = a - b$ si ha $k \neq 0$ e

$$|k \cdot \alpha - m| \leq \frac{1}{q^n} \quad (4.22)$$

dove m è la parte intera di $k \cdot \alpha$, pertanto si ottiene la tesi. $\square$

Teorema 4.1 (cfr. [7]): per $\tau > n - 1$ si ha che la misura di Lebesgue n -dimensionale dell'insieme D_τ tende alla misura piena di $\mathbb{R}^n$, ovvero quasi tutti i vettori $\alpha \in \mathbb{R}^n$ soddisfano

$$|k \cdot \alpha| \geq \frac{\gamma}{|k|^\tau} \quad (4.23)$$

per qualche $\gamma > 0$.

Dimostrazione: $D_{\gamma,\tau}$ è il complementare dell'aperto

$$R_{\gamma,\tau} = \bigcup_{0 \neq k \in \mathbb{Z}} \left\{ \alpha \in \mathbb{R}^n : |k \cdot \alpha| < \frac{\gamma}{|k|^\tau} \right\} = \bigcup_{0 \neq k \in \mathbb{Z}} R_{\gamma,\tau,k} \quad (4.24)$$

Dato un qualsiasi dominio misurabile $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ (ad esempio un disco), si ha che

$$m(R_{\gamma,\tau,k} \cap \Omega) = O(\gamma/|k|^\tau) \quad (4.25)$$

Infatti la condizione in (4.4) è equivalente a

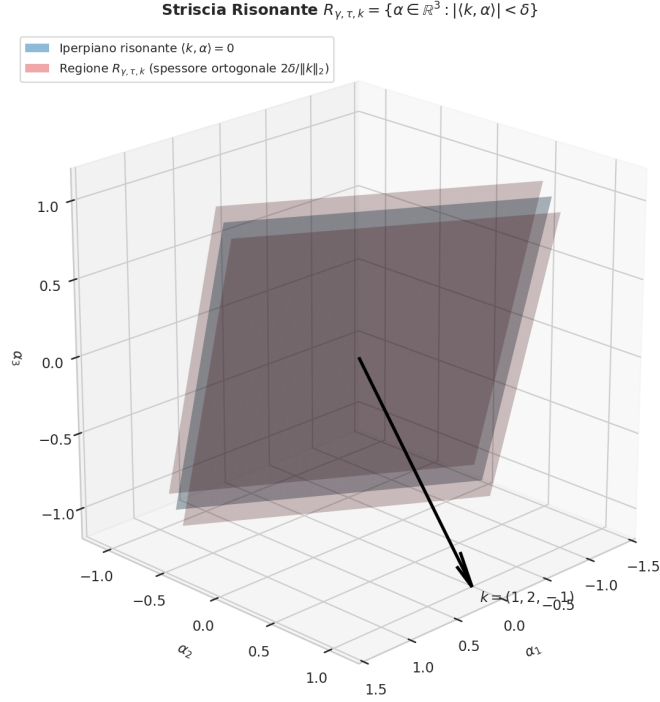
$$\left| \frac{k}{|k|} \cdot \alpha \right| \leq \frac{\gamma}{|k|^{\tau+1}} \quad (4.26)$$

Essenzialmente ci dice che il modulo della proiezione di α (ricordiamo $\|\cdot\|_1 \geq \|\cdot\|_2$) su k deve essere limitato da $\gamma/|k|^{\tau+1}$.

Tale condizione è visualizzabile in 3 dimensioni fissando un vettore $k \in \mathbb{Z}^3$. L'insieme che si ottiene è uno strato con spessore finito, controllato da

$$\delta \leq \frac{2\gamma}{|k|^{\tau+1}}$$

ovvero racchiuso da due superfici.



Considerando l'unione per ogni $k \neq 0$ si ottiene

$$m(R_{\gamma, \tau} \cap \Omega) \leq \sum_{k \neq 0} m(R_{\gamma, \tau, k} \cap \Omega) = O(\gamma) \quad (4.27)$$

se $\tau > n - 1$, in modo da far sì che la serie converga. Pertanto

$$m(R_\tau) \leq \sum_{\gamma} m(R_{\gamma, \tau}) = 0$$

ovvero R_τ ha misura di Lebesgue piena in $\mathbb{R}^n$. □

Data una funzione f analitica su un dominio $D \subset \mathbb{C}$, sappiamo, per la *formula integrale di Cauchy*, che

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega \quad (4.28)$$

dove $\mathcal{C}$ è una circonferenza contenuta in $\mathring{D}$, per ogni z racchiuso dalla circonferenza $\mathcal{C}$. Inoltre, si può dimostrare che differenziando si ottiene

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} \frac{f(\omega)}{(\omega - z)^2} d\omega \quad (4.29)$$

Notiamo che usando la *formula integrale di Cauchy* è possibile determinare f' solamente per i punti interni di D , infatti se $z \in \partial D$ non esiste nessuna circonferenza che lo racchiude e che è contenuta interamente in D . Segue che

$$|f'|_s \leq \sigma^{-1} |f|_{s+\sigma} \quad (4.30)$$

ovvero è possibile al più stimare la norma di f' su un dominio ridotto di $\sigma > 0$, che può però essere arbitrariamente piccolo.

In generale, ogni operatore differenziale soddisferà una stima simile.

Proposizione 4.1 (cfr. [2]): siano $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$ e $s, \sigma > 0$. Se $g \in \mathcal{A}(\mathbb{T}_{s+\sigma}^n)$ esiste unica $f \in \mathcal{A}(\mathbb{T}_s^n)$ tale che $\mathcal{L}_\alpha f = g$. In particolare

$$|f|_s \leq C \gamma^{-1} \sigma^{-n-\tau} |g|_{s+\sigma} \quad (4.31)$$

dove C è una costante che dipende solamente dalla dimensionalità dello spazio e da τ .

Dimostrazione: consideriamo l'espansione di Fourier di g

$$g(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}} g_k e^{ik \cdot \theta} \quad (4.32)$$

Come visto in (4.14), l'equazione $\mathcal{L}_\alpha f = g$ ammette come unica soluzione

$$f(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}} \frac{g_k}{ik \cdot \alpha} e^{ik \cdot \theta} \quad (4.33)$$

Per definizione

$$|g_k| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}^n} g(\theta) e^{-ik \cdot \theta} d\theta \right| \quad (4.34)$$

Per ipotesi g è analitica in $\mathbb{T}_{s+\sigma}^n$, pertanto, per ogni $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, trasliamo il toro di integrazione attraverso il diffeomorfismo

$$\theta_j \in \mathbb{T}^n \mapsto \theta_j - i \text{sign}(k_j)(s + \sigma) \in \mathbb{T}_{s+\sigma}^n \quad (4.35)$$

per ogni $j = 1, \dots, n$. In particolare (4.35) viene ora maggiorata da

$$|g_k| \leq |g|_{s+\sigma} e^{-|k|(s+\sigma)} \quad (4.36)$$

ovvero i coefficienti di Fourier decadono esponenzialmente (questo è vero per ogni funzione analitica reale).

Dato che per ipotesi $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$, si ottiene

$$|f|_s \leq \frac{|g|_{s+\sigma}}{\gamma} \sum_{k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}} |k|^\tau e^{-|k|(s+\sigma)} \quad (4.37)$$

Siamo ora interessati a ricondurre la sommatoria ad una sommatoria su $\mathbb{N}$, pertanto, fissato $m \in \mathbb{N}$, dobbiamo contare quanti $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ soddisfano $|k| = m$. Notiamo subito che se un dato k soddisfa $|k| = m$, anche $-k$ soddisfa $|-k| = m$, pertanto otteniamo un fattore 2^n a moltiplicare. Ragioniamo quadrante per quadrante, quindi contiamo quanti k nell'insieme

$$\{k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\} : k_i > 0 \text{ per ogni } i = 1, \dots, n\} \quad (4.38)$$

soddisfano $|k| = m$, fissato $m \in \mathbb{N}$. Se $n = 1$ si ha solamente un elemento, ovvero $k = m$. Se $n = 2$ le soluzioni sono

$$(k_1, k_2) = (m-1, 1), (m-2, 2), \dots, (1, m-1) \quad (4.39)$$

che sono $m-1$. A questi dobbiamo aggiungere i punti

$$(k_1, k_2) = (m, 0), (0, m), (-m, 0), (0, -m) \quad (4.40)$$

Pertanto, in totale, si hanno $4(m-1) + 4 = 4m$ punti. Per $n = 3$, conviene visualizzare il problema, quindi contiamo in quante configurazioni distinte possiamo distribuire m oggetti indistinguibili in 3 scatole. Equivalentemente possiamo contare quante configurazioni distinte esistono per un insieme composto da m oggetti indistinguibili e 2 pareti (che separano componenti diverse). Tuttavia, per ragionare su un singolo ottante, dobbiamo escludere gli elementi che hanno almeno una delle componenti nulla, in modo da poter poi moltiplicare per il numero di ottanti (2^3) e aggiungere separatamente i termini prima esclusi. Quindi in totale abbiamo

$$8 \left(\binom{m+2}{2} - 3 - 3(m-1) \right) + 6 + 12(m-1) = 4m^2 + 2 \quad (4.41)$$

Per n arbitrario si ottiene

$$N_n(m) = \sum_{i=1}^{\min(n,m)} 2^i \binom{n}{i} \binom{m-1}{i-1} \quad (4.42)$$

In particolare, il termine

$$\binom{n}{j} \quad (4.43)$$

è il numero di modi in cui si possono scegliere j coordinate non nulle (positive), mentre

$$\binom{m-1}{j-1} \quad (4.44)$$

è il numero di elementi che vivono in un quadrante j -dimensionale, si ottiene considerando tutte le configurazioni distinte per un insieme di $m-j$ ($-j$ per

imporre che nessuna componente sia nulla) oggetti indistinguibili e $j - 1$ pareti. Pertanto (4.37) diventa

$$|f|_s \leq \frac{|g|_{s+\sigma}}{\gamma} \sum_{m \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^{\min(n,m)} 2^j \binom{n}{j} \binom{m-1}{j-1} m^\tau e^{-m(s+\sigma)} \quad (4.45)$$

La somma termina a $\min(n, m)$ perché stiamo considerando j componenti non nulle e imponiamo $|k| = m$. Osserviamo che, fissato $n \in \mathbb{N}$, $N_n(m)$ è un polinomio di grado $n - 1$, infatti

$$\binom{m-1}{j-1} = \frac{(m-1) \cdots (m-j+1)}{(j-1)!} \quad (4.46)$$

e il valore massimo che j può assumere è n . Pertanto esiste $C_n \in \mathbb{R}$ tale che

$$N_n(m) \leq C_n m^{n-1} \quad (4.47)$$

per ogni $m \in \mathbb{N}$. Quindi possiamo maggiorare $|f|_s$ con

$$|f|_s \leq \frac{C_n |g|_{s+\sigma}}{\gamma} \sum_{m \in \mathbb{N}} m^{\tau+n-1} e^{-m\sigma} \quad (4.48)$$

dove si è maggiorato $e^{-m(s+\sigma)} = e^{-sm} e^{-m\sigma}$ con $e^{-s\sigma}$ dato che $e^{-ms} < 1$ per ogni $s > 0$ e ogni $m \in \mathbb{N}$.

A questo punto siamo interessati a maggiorare la sommatoria con un integrale. In particolare si può dimostrare che

$$\sum_{m \in \mathbb{N}} m^{\tau+n-1} e^{-m\sigma} \leq \int_1^\infty m^{\tau+n-1} e^{-(m-1)\sigma} dm \quad (4.49)$$

Poniamo $t = m\sigma$, allora $dt = \sigma dm$, quindi

$$\int_1^\infty m^{\tau+n-1} e^{-(m-1)\sigma} dm = \frac{e^\sigma}{\sigma^{\tau+n}} \int_\sigma^\infty t^{\tau+n-1} e^{-t} dt = \frac{e^\sigma}{\sigma^{\tau+n}} \Gamma(\tau+n) \quad (4.50)$$

Ponendo $C_{n,\tau} = e^\sigma \Gamma(\tau+n) C_n$ si ottiene

$$|f|_s \leq C_{n,\tau} \gamma^{-1} \sigma^{-\tau-n} |g|_{s+\sigma} \quad (4.51)$$

ovvero la tesi. $\square$

5 Il teorema *twist* di Herman

Consideriamo lo spazio $\mathcal{H}$ dei germi lungo $T_0^n = \mathbb{T}^n \times \{0\}$ delle hamiltoniane analitiche reali. Sia $\mathcal{K}$ lo spazio affine dell'hamiltoniane analitiche reali della forma

$$K(\theta, r) = c + \alpha \cdot r + O(r^2) \quad (5.1)$$

con $c, \alpha \in \mathbb{R}$. Tali hamiltoniane soddisfano

$$X_K|_{T_0^n} = (\alpha, 0) \quad (5.2)$$

ovvero T_0^n è un toro invariante di frequenza α per il flusso associato a X_K . Infine sia $\mathcal{G}$ lo spazio dei germi lungo T_0^n dei simplettomorfismi esatti della forma

$$G(\theta, r) = (\varphi(\theta), {}^t\varphi'(\theta)(r + \rho(\theta))) \quad (5.3)$$

dove φ è isomorfismo del toro $\mathbb{T}^n$ che fissa l'origine, mentre ρ è una 1-forma esatta su $\mathbb{T}^n$.

Ricordiamo la notazione per lo spazio delle fasi

$$\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n \quad T_0^n = \mathbb{T}^n \times \{0\} \subset \mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$$

le estensioni complesse

$$\mathbb{T}_{\mathbb{C}}^n = \mathbb{C}^n / \mathbb{Z}^n \quad T_{\mathbb{C}}^n = \mathbb{T}_{\mathbb{C}}^n \times \mathbb{C}^n$$

e gli intorni

$$\begin{aligned} \mathbb{T}_s^n &= \{\theta \in \mathbb{T}_{\mathbb{C}}^n : \max_j |\operatorname{Im} \theta_j| \leq s\} \\ T_s^n &= \{(\theta, r) \in T_{\mathbb{C}}^n : \max_j \max(|\operatorname{Im} \theta_j|, |r_j|) \leq s\} \end{aligned}$$

Lo scopo che ci poniamo ora è formulare il seguente teorema in modo da ricondurre la dimostrazione ad un problema di inversione locale di un operatore.

Teorema *twist* di Herman (cfr. [2]): dati $\alpha \in D_{\gamma, \tau}$ e $K^0 \in \mathcal{K}$, per ogni $H \in \mathcal{H}$ sufficientemente vicina a K^0 esiste unico $(K, G, \beta) \in \mathcal{K} \times \mathcal{G} \times \mathbb{R}^n$ vicina a $(K^0, \operatorname{id}, 0)$ tale che

$$H = K \circ G + \beta \cdot r \quad (5.4)$$

in un intorno di T_0^n .

Il termine $\beta \cdot r$ rompe la coniugazione dinamica tra K e H , ovvero H avrà un toro invariante con frequenza $\alpha + \beta$. Una volta dimostrato il risultato in (5.4), mostreremo che il termine β scompare sotto opportune ipotesi di non degenerazione.

Impostiamo gli spazi funzionali necessari per introdurre e lavorare con l'operatore

$$\phi : (K, G, \beta) \mapsto H = K \circ G + \beta \cdot r \quad (5.5)$$

e determinarne l'invertibilità per α (γ, τ) -diofanteo.

Sia $\mathcal{H}_s = \mathcal{A}(T_s^n)$, su cui definiamo la seguente norma

$$|H|_s = \sup_{(\theta, r) \in T_s^n} |H(\theta, r)| \quad (5.6)$$

in modo tale che sia uno spazio di Banach.

Dato $\alpha \in \mathbb{R}^n$ poniamo $\mathcal{K}_s$ lo spazio affine composto dai $K \in \mathcal{H}_s$ tali che

$$K = c + \alpha \cdot r + O(r^2) \quad (5.7)$$

per qualche $c \in \mathbb{R}$.

Dato G isomorfismo analitico reale definito su un aperto di $T_{\mathbb{C}}^n$, poniamo

$$G^* \mathcal{A}(T_s^n) = \mathcal{A}(G^{-1}(T_s^n))$$

e vi definiamo la norma

$$|H|_{G,s} = |H \circ G^{-1}|_s \quad (5.8)$$

Così facendo, $|\cdot|_{G,s}$ rende $\mathcal{H}_{s-|G-\text{id}|_s}$ uno spazio di Banach. In particolare si ha che

$$G^* : H \in \mathcal{A}(T_s^n) \mapsto G^* H = H \circ G \in \mathcal{A}(G^{-1}(T_s^n)) \quad (5.9)$$

è un isometria suriettiva, infatti

$$|G^* H|_{G,s} = |H \circ G|_{G,s} = |H \circ G \circ G^{-1}|_s = |H|_s \quad (5.10)$$

e, dato che G è un isomorfismo, data $\tilde{H} \in G^* \mathcal{A}(T_s^n)$, si ha che $G_* \tilde{H} = \tilde{H} \circ G^{-1}$ è un elemento di $\mathcal{A}(T_s^n)$ che soddisfa

$$G^*(G_* \tilde{H}) = G^*(\tilde{H} \circ G^{-1}) = (\tilde{H} \circ G^{-1}) \circ G = \tilde{H} \quad (5.11)$$

Gli isomorfismi suriettivi preservano la completezza, quindi anche $G^* \mathcal{A}(T_s^n)$ è uno spazio di Banach.

La perdita di $|G - \text{id}|_s$ nell'estensione del dominio di analiticità segue dal fatto che G deforma T_s^n , pertanto è necessario restringere il dominio di $\sigma > |G - \text{id}|_s$ in modo tale da ottenere $G(T_{s-\sigma}^n) \subset T_s^n$. Così facendo, ad ogni passo lavoreremo con funzioni analitiche su insiemi del tipo $T_{s-\sigma_k}^n$ e quindi la sarà valida la maggiorazione naturale

$$|G^* H|_{s-\sigma} \leq |H|_s \quad (5.12)$$

Sia $\mathcal{D}_s$ lo spazio degli isomorfismi analitici reali $\varphi : \mathbb{T}_s^n \longrightarrow \varphi(\mathbb{T}_s^n)$ che fissano l'origine.

Inoltre, sia χ_s lo spazio dei campi vettoriali su $\mathbb{T}_s^n$ nulli all'origine, con norma

$$|v|_s = \max_j \sup_{\theta \in \mathbb{T}_s^n} |v_j(\theta)| \quad (5.13)$$

che lo rende uno spazio di Banach.

Vogliamo fornire a un intorno dell'identità in $\mathcal{D}_s$ struttura di varietà di Banach, in modo da poter definire uno spazio tangente e derivare in senso di Fréchet⁵. In particolare si può dimostrare che la mappa

$$v \mapsto \text{id} + v \quad (5.14)$$

definita dall'aperto

$$\sigma \mathring{B}_{s+\sigma}^\chi = \{v \in \chi_{s+\sigma} : |v|_s < \sigma\} \quad (5.15)$$

a $\mathcal{D}_s$ è biettiva (cfr. [2]), pertanto fornisce a $\mathcal{D}_s$ struttura di varietà di Banach in un intorno dell'identità.

Siamo interessati in particolare all'azione controgradiente degli elementi di $\mathcal{D}_s$ su T_s^n , come visto in (3.10), in modo da linearizzare la dinamica sul toro invariante.

Inoltre, consideriamo lo spazio $\mathcal{B}_s$ delle 1-forme differenziali esatte su $\mathbb{T}_s^n$ del tipo

$$\rho : (\theta, r) \mapsto (\theta, r + \rho(\theta)) \quad (5.16)$$

ovvero che agiscono per traslazione delle azioni, in modo da raddrizzare il toro invariante perturbato. Su $\mathcal{B}_s$ definiamo la norma

$$|\rho|_s = \max_j \sup_{\theta \in \mathbb{T}_s^n} |\rho_j(\theta)| \quad (5.17)$$

Indichiamo quindi con $\mathcal{G}_s = \mathcal{D}_s \times \mathcal{B}_s$ lo spazio dei simplettomorfismi (come visto in (3.12)) del tipo

$$(\varphi, \rho)(\theta, r) = \varphi \circ \rho(\theta, r) = (\varphi(\theta), {}^t\varphi'(\theta)^{-1}(r + \rho(\theta))) \quad (5.18)$$

Definiamo su $T_{\text{id}}\mathcal{G}_s = \mathfrak{g}_s = \chi_s \times \mathcal{B}_s$ la norma

$$|\dot{G}|_s = |(v, \rho)|_s = \max(|v|_s, |\rho|_s) \quad \dot{G} \in T_{\text{id}}(\mathcal{G}_s) \quad (5.19)$$

Mentre su $T_G\mathcal{G}_s$ la norma

$$|\delta G|_s = |\delta G \circ G^{-1}|_s \quad \delta G \in T_G\mathcal{G}_s \quad (5.20)$$

⁵Appendice C

Come accade per le varietà classiche, anche per varietà di Banach lo spazio tangente ad un punto può essere identificato con lo spazio di Banach modello (per isomorfismi), pertanto, in questo contesto, $\dot{G}$ e δG non sono altro che elementi di $\chi_s \times \mathcal{B}_s$. Segue che $\delta G \circ G^{-1}$ è un elemento dello spazio tangente all'identità.

Infine, consideriamo l'intorno dell'identità

$$\mathcal{G}_s^\sigma = \{G \in \mathcal{G}_s : \sup_{(\theta, r) \in T_s^n} |(\Theta - \theta, R - r)| \leq \sigma, (\Theta, R) = G(\theta, r)\} \quad (5.21)$$

i cui elementi sono tutti i simplettomorfismi in $\mathcal{G}_s$ che sono al più σ -lontani dall'identità, come prima discusso.

A questo punto è ben definito l'operatore

$$\phi : (K, G, \beta) \in \mathcal{K}_{s+\sigma} \times \mathcal{G}_s^\sigma \times \mathbb{R}^n \mapsto H = K \circ G + \beta \cdot r \in \mathcal{H}_s \quad (5.22)$$

Inoltre, posto $E_s = \mathcal{K}_s \times \mathcal{G}_s \times \mathbb{R}^n$ e il suo aperto

$$\sigma B_s^E = \{x \in E_s : |x|_s < \sigma\} \quad (5.23)$$

è ben definita la restrizione

$$\phi : \sigma B_{s+\sigma}^E \longrightarrow \mathcal{H}_s \quad (5.24)$$

a cui applicheremo il *teorema della funzione inversa*⁶.

A questo punto possiamo riformulare il *teorema twist di Herman* in termini dell'operatore ϕ .

Teorema *twist* di Herman (cfr. [2]): sia $\alpha \in D_{\gamma, \tau}$, l'operatore ϕ ammette inversa locale unica nel senso che per ogni $0 < s < s + \sigma < 1$, data $K^0 \in \mathcal{K}_{s+\sigma}$, se $|H - K^0|_{s+\sigma}$ è sufficientemente piccolo, esiste unica $(K, G, \beta) \in \sigma B_s^E$, $|\cdot|_s$ -vicina a $(K^0, \text{id}, 0)$, tale che

$$H = K \circ G + \beta \quad (5.25)$$

su T_s^n . Inoltre, $\beta \circ \phi^{-1}$ è di classe C^1 in un $|\cdot|_{s+\sigma}$ -intorno di K^0 .

Verifichiamo che ϕ soddisfa le condizioni necessarie per applicare i risultati dell'appendice D.

Poniamo $x = (K, G, \beta)$ e $\delta x = (\delta K, \delta G, \delta \beta)$ e fissiamo $0 < s < s + \sigma < 1$.

Lemma 5.1 (cfr. [2]): esiste $C' > 0$ localmente uniforme rispetto a $x \in E_{s+\sigma}$ in un intorno di $G = \text{id}$ tale che la mappa $\phi'(x)$ ammette inversa locale $\phi'(x)^{-1}$ che soddisfa

$$|\phi'(x)^{-1} \delta H|_s \leq C' \sigma^{-\tau-n-1} |\delta H|_{G, s+\sigma} \quad (5.26)$$

⁶Appendice D

Dimostrazione: siamo interessati a determinare la mappa lineare $\phi'(x)$ che soddisfa

$$\lim_{|\delta x|_{s+\sigma} \rightarrow 0} \frac{|\phi(x + \delta x) - \phi(x) - \phi'(x)\delta x|_{G,s}}{|\delta x|_{s+\sigma}} = 0 \quad (5.27)$$

A tal proposito individuiamo tutti i termini lineari in δx presenti nel rapporto incrementale e li annulliamo, incorporandoli in $\phi'(x)\delta x$. In particolare

$$\begin{aligned} \phi(x + \delta x) &= (K + \delta K) \circ (G + \delta G) + (\beta + \delta\beta) \cdot r \\ &= K \circ (G + \delta G) + \delta K \circ (G + \delta G) + (\beta + \delta\beta) \cdot r \end{aligned} \quad (5.28)$$

Pertanto

$$\phi(x + \delta x) - \phi(x) = K \circ (G + \delta G) + \delta K \circ (G + \delta G) + \delta\beta \cdot r - K \circ G$$

Prendendo la norma $|\cdot|_{G,s}$ si ottiene

$$\begin{aligned} &|\phi(x + \delta x) - \phi(x) - \phi'(x)\delta x|_{G,s} = \\ &= |((K + \delta K) \circ (G + \delta G) - K \circ G + (\delta\beta \cdot r) - \phi'(x)\delta x) \circ G^{-1}|_s \\ &= |(K \circ (G + \delta G) - K \circ G + \delta K \circ (G + \delta G) + (\delta\beta \cdot r) - \phi'(x)\delta x) \circ G^{-1}|_s \end{aligned}$$

Quindi

$$\phi'(x)\delta x = (K' \circ G)\delta G + \delta K \circ G + \delta\beta \cdot r \quad (5.29)$$

dove il termine $(K' \circ G)\delta G$ deriva dal rapporto incrementale

$$\frac{|K \circ (G + \delta G) - K \circ G|_{G,s}}{|\delta x|_{s+\sigma}} = \frac{|K(G + \delta G) - K(G)|_{G,s}}{|\delta x|_{s+\sigma}}$$

che, per definizione, al limite fornisce $K'(G) = K' \circ G$, dato che $|\delta G|_{s+\sigma} \leq |\delta x|_{s+\sigma}$. Il termine $\delta K \circ G$ rimane perché è lineare in δK , infatti

$$\delta K \circ (G + \delta G) = \delta K \circ G + R$$

dove $|R|_{G,s} = o(|\delta x|_{s+\sigma})$. Analogamente, sopravvive anche il termine $\delta\beta \cdot r$, lineare in $\delta\beta$.

A questo punto, dato $\delta H \in G^* \mathcal{A}(T_s^n)$, vogliamo risolvere

$$\phi'(x)\delta x = (K' \circ G)\delta G + \delta K \circ G + \delta\beta \cdot r = \delta H \quad (5.30)$$

o, componendo a destra con G^{-1} , risolvere

$$K' \cdot \dot{G} + \delta K + (\delta\beta \cdot r) \circ G^{-1} = \dot{H} \quad (5.31)$$

dove $\dot{H} \in \mathcal{H}_{s+\sigma}$. In particolare, dato che $K \in \mathcal{K}_{s+\sigma}$ è della forma

$$K = c + \alpha \cdot r + O(r^2)$$

con $c \in \mathbb{R}$ e $\alpha \in D_{\gamma, \tau}$ fissato, possiamo scrivere $\delta K = \delta c + O(r^2)$, quindi

$$K' \cdot \dot{G} + \delta c + (\delta \beta \cdot r) \circ G^{-1} + O(r^2) = \dot{H} \quad (5.32)$$

In particolare risolvendo

$$\begin{cases} \Theta &= \varphi(\theta) \\ R &= {}^t\varphi'(\theta)^{-1}(r + \rho(\theta)) \end{cases} \quad (5.33)$$

si ottiene

$$\begin{cases} \theta &= \varphi^{-1}(\Theta) \\ r &= {}^t\varphi'(\theta)R - \rho(\theta) \end{cases} \quad (5.34)$$

Pertanto, a meno di rinominare (Θ, R) in (θ, r) , si ottiene

$$G^{-1} : (\theta, r) \mapsto (\varphi^{-1}(\theta), {}^t\varphi' \circ \varphi^{-1}(\theta)r - \rho \circ \varphi^{-1}(\theta)) \quad (5.35)$$

Mentre $\dot{G}$ è un elemento di $\mathfrak{g}_s = \chi_s + \mathcal{B}_s$. Un vettore tangente all'identità $(\text{id}, 0)$ in $\mathcal{G}_s$ è della forma $(\dot{\varphi}, \dot{\rho})$. Data una famiglia G_t , $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, tale che $G_0 = G$ e $\frac{d}{dt}\big|_{t=0} G_t = \delta G$, si ha

$$\dot{G} = \delta G \circ G^{-1} = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} G_t \circ G^{-1} \quad (5.36)$$

per definizione, che non è altro che il differenziale di G in $(\text{id}, 0)$ calcolato per l'incremento $(\dot{\varphi}, \dot{\rho})$, ovvero

$$\dot{G} = (\dot{\varphi}, \dot{\rho} - r\dot{\varphi}') \quad (5.37)$$

Sviluppando

$$\begin{aligned} K &= c + \alpha \cdot r + K_2(\theta)r \cdot r + O(r^3) \\ \dot{H} &= \dot{H}_0(\theta) + \dot{H}_1(\theta) \cdot r + O(r^2) \end{aligned}$$

(5.31) diventa

$$\begin{aligned} &(\delta c + \alpha \cdot \dot{\rho} - \rho \circ \varphi^{-1}(\theta) \cdot \delta \beta) + \\ &+ r \cdot (-\dot{\varphi}'\alpha + \varphi' \circ \varphi^{-1}(\theta) \cdot \delta \beta + 2K_2(\theta)\dot{\rho}) = \dot{H} + O(r^2) \end{aligned} \quad (5.38)$$

dove si è usato

$$K' = \begin{pmatrix} \alpha + 2K_2(\theta)r + O(r^2) \\ O(r^2) \end{pmatrix}$$

In particolare i termini $O(r^2)$ dipendono esclusivamente da K e da $\dot{G}$.
A questo punto (applicando *proposizione 24* in [2] per garantire che $\delta\beta$ sia ben definito), posto

$$\delta\beta = \left(\int_{\mathbb{T}^n} \varphi' \circ \varphi^{-1} d\theta \right)^{-1} \int_{\mathbb{T}^n} \dot{H}_1 d\theta \quad (5.39)$$

$$\delta c = \int_{\mathbb{T}^n} \dot{H}_0 d\theta + \int_{\mathbb{T}^n} \rho \circ \varphi^{-1} d\theta \cdot \delta\beta \quad (5.40)$$

e applicata la *proposizione 4.1* per $f' = \dot{\rho}$ e, analogamente, per $\dot{\varphi}$, si risolve fino al primo ordine in r . I termini $O(r^2)$ determinano δK . $\square$

Lemma 5.2 (cfr. [2]): esiste $C'' > 0$ localmente uniforme rispetto a $x \in E_{s+\sigma}$ in un intorno di $G = \text{id}$ tale che la mappa bilineare $\phi''(x)$ soddisfa

$$|\phi''(x)\delta x^{\otimes 2}|_{G,s} \leq \sigma^{-2} C'' |\delta x|_{s+\sigma}^2 \quad (5.41)$$

Dimostrazione: determiniamo $\phi''(x)$

$$\begin{aligned} \phi'(x + \delta x) - \phi'(x) &= ((K + \delta K)' \circ (G + \delta G)) + \circ(G + \delta G) + \\ &\quad - (K' \circ G) - \circ G \\ &= (K' \circ (G + \delta G)) - (K' \circ G) + \\ &\quad + \circ(G + \delta G) - \circ G + \delta K' \circ (G + \delta G) \end{aligned}$$

Annullando i termini lineari in δx si ottiene

$$\phi''(x)\delta x^{\otimes 2} = (K'' \circ G)\delta G^{\otimes 2} + 2(\delta K' \circ G)\delta G \quad (5.42)$$

Pertanto

$$\phi''(x)\delta x^{\otimes 2} \circ G^{-1} = 2\delta K' \cdot \dot{G} + K'' \cdot \dot{G}^{\otimes 2} \quad (5.43)$$

La tesi segue immediatamente applicando due volte il risultato della *proposizione 4.1*, notando che $|\delta K' \cdot \dot{G}|_s \leq |K' \cdot \dot{G}|_s$. $\square$

6 Il teorema di Kolmogorov

Teorema (di Kolmogorov per forte non degenerazione, cfr. [2]): siano $\alpha \in D_{\gamma, \tau}$ e $K^0 \in \mathcal{K}$ tale che

$$\det \int_{\mathbb{T}^n} \frac{\partial^2 K}{\partial r^2}(\theta, 0) d\theta \neq 0 \quad (6.1)$$

Per ogni $H \in \mathcal{H}$ vicino a K^0 esiste unico $(K, G, R) \in \mathcal{K} \times \mathcal{G} \times \mathbb{R}^n$ vicino a $(K^0, \text{id}, 0)$ tale che

$$H(\theta, r + R) = K \circ G(\theta, r) \quad (6.2)$$

in un intorno di T_0^n (che è localmente uniforme rispetto a H), quindi H possiede un toro invariante α -quasi-periodico.

Dimostrazione:

A Coniugazione topologica, rivestimenti e sollevamenti

Definizione: siano $f : X \longrightarrow X$ e $g : Y \longrightarrow Y$ due applicazioni continue di spazi topologici. f e g sono *topologicamente coniugate* se esiste un omeomorfismo $h : X \longrightarrow Y$ tale che

$$h \circ f = g \circ h \quad (\text{A.1})$$

ovvero se per ogni $x \in X$ vale $h(f(x)) = g(h(x))$.

Osservazione: sia M una varietà differenziabile, siano $\Phi_1, \Phi_2 : M \longrightarrow TM$ campi vettoriali e indichiamo con $\varphi^{(1)}, \varphi^{(2)}$ i loro rispettivi flussi. In particolare, $\varphi^{(1)}$ e $\varphi^{(2)}$ sono detti *topologicamente coniugati* se esiste un omeomorfismo $h : M \longrightarrow M$ tale che

$$h(\varphi^{(1)}(t, x)) = \varphi^{(2)}(t, h(x)) \quad (\text{A.2})$$

per ogni $x \in M$ e ogni $t \in \mathbb{R}$.

Definizione: un'applicazione continua $p : R \longrightarrow X$ di spazi topologici è detta *rivestimento* se è suriettiva e se ogni $x \in X$ ammette un intorno aperto U_x tale che $p^{-1}(U_x)$ è unione disgiunta di aperti di R , ognuno dei quali viene mappato omeomorficamente su U_x da p .

Definizione: sia $f : X \longrightarrow Y$ un'applicazione continua di spazi topologici e siano $p : \tilde{X} \longrightarrow X$ e $q : \tilde{Y} \longrightarrow Y$ rivestimenti. $\tilde{f} : \tilde{X} \longrightarrow \tilde{Y}$ è detto *sollevamento* di f se $q \circ \tilde{f} = f \circ p$.

Osservazione: Notiamo che il sollevamento di un'applicazione continua non è unico. Infatti, in base alle proprietà del rivestimento, si possono trovare più sollevamenti. La non unicità dipende dal fatto che in generale p non è iniettiva, quindi $p^{-1}(x)$ può contenere più di un punto.

Dato X spazio topologico e $x_0 \in X$ chiamiamo spazio topologico *puntato* o *con punto base* la coppia (X, x_0) . Inoltre, dati due spazi topologici puntati $(X, x_0), (Y, y_0)$ chiamiamo *applicazione continua di spazi topologici* una mappa continua $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ tale che $f(x_0) = y_0$.

Teorema (di unicità del sollevamento): siano $p : (R, r_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ un rivestimento e $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ un'applicazione continua di spazi topologici puntati con X connesso. Se esiste $\tilde{f} : (X, x_0) \longrightarrow (R, r_0)$ continua tale che $p \circ \tilde{f} = f$, è unica.

Dimostrazione: supponiamo che esistano $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2 : (X, x_0) \longrightarrow (R, r_0)$ tali che $p \circ \tilde{f}_1 = f = p \circ \tilde{f}_2$.

Poniamo

$$A = \{x \in X : \tilde{f}_1(x) = \tilde{f}_2(x)\} \quad (\text{A.3})$$

$$B = \{x \in X : \tilde{f}_1(x) \neq \tilde{f}_2(x)\} \quad (\text{A.4})$$

Dimostriamo che A e B sono aperti di X .

Per ipotesi $x_0 \in A$, infatti $\tilde{f}_1(x_0) = r_0 = \tilde{f}_2(x_0)$, pertanto $A \neq \emptyset$. Dato $z \in A$, poniamo $\tilde{f}_1(z) = r = \tilde{f}_2(z)$. Sia $y = p(r)$, per definizione di rivestimento esiste un intorno aperto U_y di y tale che la restrizione di p a $V_y := p^{-1}(U_y)$ è un omeomorfismo. Per continuità di $\tilde{f}_1$ e $\tilde{f}_2$, esistono W_1, W_2 intorni di z tali che $\tilde{f}_1(W_1) \subset V_y$ e $\tilde{f}_2(W_2) \subset V_y$. Inoltre, per ipotesi, $p(\tilde{f}_1(x)) = p(\tilde{f}_2(x))$ per ogni $x \in W_1 \cap W_2$ e, dato che $p|_{V_y}$ è un omeomorfismo, si ha che $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$ in $W_1 \cap W_2$. Allora $W_1 \cap W_2 \subset A$ e dall'arbitrarietà del punto z scelto segue che A è un aperto.

Supponiamo per assurdo che esista un elemento $z \in B$ e poniamo $\tilde{f}_1(z) = r_1$ e $\tilde{f}_2(z) = r_2$. Siano $y_1 = p(r_1)$ e $y_2 = p(r_2)$. Per definizione di rivestimento, esistono U_{y_1} e U_{y_2} , rispettivamente intorno aperto di y_1 e y_2 , tali che la restrizione di p a $V_{y_1} := p^{-1}(U_{y_1})$ e la restrizione di p a $V_{y_2} := p^{-1}(U_{y_2})$ sono omeomorfismi. Per continuità di $\tilde{f}_1$ e $\tilde{f}_2$, esistono W_1, W_2 intorni aperti di z tali che $\tilde{f}_1(W_1) \subset V_{y_1}$ e $\tilde{f}_2(W_2) \subset V_{y_2}$. Inoltre, per ipotesi, $p(\tilde{f}_1(x)) = p(\tilde{f}_2(x))$ per ogni $x \in W_1$ e ogni $x \in W_2$. Allora $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$ per ogni $x \in W_1$ e ogni $x \in W_2$, in particolare per z , quindi si ottiene un assurdo. Segue che $B = \emptyset$ e di conseguenza $A = X \setminus B = X$. $\square$

B Forme differenziali

Descriviamo la struttura geometrica definita sugli spazi in esame. In particolare, introdurremo i concetti di *forma esterna*, di *prodotto esterno*, di *forma differenziale*, di *derivata esterna* e definiremo l'*integrazione delle forme differenziali*. Faremo riferimento generalmente a [1] e in particolare a [4] per le sezioni su integrazione delle forme differenziali e differenziazione esterna.

B.1 k -forme esterne

Sia $\mathbb{R}^n$ uno spazio lineare n -dimensionale (senza struttura euclidea fissata).

Definizione: una mappa lineare $\omega : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è detta *1-forma*. In particolare

$$\omega(x_1 + x_2) = \omega(x_1) + \omega(x_2) \quad \omega(\lambda x) = \lambda \omega(x) \quad (\text{B.1.1})$$

per ogni $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Sull'insieme delle 1-forme su $\mathbb{R}^n$ è possibile definire struttura di spazio lineare introducendo le operazioni di somma tra 1-forme e di prodotto per scalare. Date ω_1, ω_2 1-forme lineari, si pone

$$(\omega_1 + \omega_2)(x) = \omega_1(x) + \omega_2(x) \quad (\lambda \omega)(x) = \lambda \omega(x) \quad (\text{B.1.2})$$

per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in \mathbb{R}$. Lo spazio lineare delle 1-forme si indica con $(\mathbb{R}^n)^*$ ed è detto *spazio duale*.

Fissata una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ di $\mathbb{R}^n$, essa induce una base sullo spazio duale. Per ogni $i, j = 1, \dots, n$, poniamo

$$dx_i(e_j) = \delta_{ij} \quad (\text{B.1.3})$$

ed estensione lineare, dove δ_{ij} è la *delta di Kronecker*. Data $\omega \in (\mathbb{R}^n)^*$ e $x \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\begin{aligned} \omega(x) &= \omega(a_1 e_1 + \dots + a_n e_n) \\ &= a_1 \omega(e_1) + \dots + a_n \omega(e_n) \\ &= b_1 dx_1(x) + \dots + b_n dx_n(x) \end{aligned}$$

dove $b_i = \omega(e_i)$, $i = 1, \dots, n$. Segue che

$$\omega = b_1 dx_1 + \dots + b_n dx_n \quad (\text{B.1.4})$$

ovvero ogni 1-forma su $\mathbb{R}^n$ può essere espressa come combinazione lineare di elementi della base duale $\{dx_i\}$.

Osserviamo che uno spazio lineare ed il suo duale hanno la stessa dimensione.

Esempio: dato un campo vettoriale uniforme F (campo di forze) su $\mathbb{R}^n$ e un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ (vettore spostamento), l'applicazione lineare

$$\omega(x) = (F, x) \quad (\text{B.1.5})$$

è una 1-forma su $\mathbb{R}^n$.

Definizione: una mappa bilineare antisimmetrica $\omega^{(2)} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è detta *2-forma*. In particolare

$$\omega^{(2)}(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, x) = \lambda_1 \omega^{(2)}(x_1, x) + \lambda_2 \omega^{(2)}(x_2, x) \quad (\text{B.1.6})$$

e

$$\omega^{(2)}(x_1, x_2) = -\omega^{(2)}(x_2, x_1) \quad (\text{B.1.7})$$

per ogni $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

Esempio: sia $s : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la mappa

$$(x_1, x_2) \mapsto \det \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \quad (\text{B.1.8})$$

dove $x_1 = x_{11}e_1 + x_{12}e_2$ e $x_2 = x_{21}e_1 + x_{22}e_2$. Dalle proprietà della funzione $\det$ segue che s è bilineare e antisimmetrica, dunque s è una 2-forma. $s(x_1, x_2)$ si interpreta geometricamente come l'area orientata del parallelogramma identificato dai vettori x_1, x_2 in $\mathbb{R}^n$.

Osservazione: sia $\omega^{(2)}$ una 2-forma. ω è antilineare, quindi

$$\omega^{(2)}(x, x) = -\omega^{(2)}(x, x) \quad (\text{B.1.10})$$

segue che $\omega^{(2)}(x, x) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.

Introducendo le operazioni di somma e prodotto per scalare per le 2-forme in maniera identica a come fatto per le 1-forme su $\mathbb{R}^n$, si definisce struttura di spazio lineare sull'insieme delle 2-forme su $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$.

Proposizione B.1.1: lo spazio duale $(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)^*$ ha dimensione $\frac{n(n-1)}{2}$.

Dimostrazione: sia $\omega^{(2)}$ una 2-forma su $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Fissiamo una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ su $\mathbb{R}^n$. Dati $x, y \in \mathbb{R}^n$, indichiamo con $a_1, \dots, a_n$ e $b_1, \dots, b_n$ rispettivamente le coordinate di x e y rispetto alla base $\{e_1, \dots, e_n\}$. Allora

$$\begin{aligned} \omega^{(2)}(x, y) &= \omega^{(2)}(a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, b_1 e_1 + \dots + b_n e_n) \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_i b_j \omega^{(2)}(e_i, e_j) \\ &= \sum_{i \neq j} a_i b_j \omega^{(2)}(e_i, e_j) \end{aligned}$$

Per ogni $i, j = 1, \dots, n$ definiamo $\omega_{ij} = \omega^{(2)}(e_i, e_j)$. Sappiamo che $\omega_{ii} = 0$ e $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$ per ogni $i, j = 1, \dots, n$, pertanto i coefficienti "liberi" si hanno per $1 \leq i < j \leq n$. Inoltre, per ogni $1 \leq i < j \leq n$, definiamo la 2-forma

$$dx_{ij}(e_k, e_l) = \begin{cases} 1 & (k, l) = (i, j) \\ -1 & (k, l) = (j, i) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (\text{B.1.12})$$

ed estensione bilineare, con $k, l = 1, \dots, n$. Allora

$$\omega^{(2)}(x, y) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \omega_{ij} dx_{ij}(x, y) \quad (\text{B.1.13})$$

Dall'arbitrarietà della coppia (x, y) segue che

$$\omega^{(2)} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \omega_{ij} dx_{ij} \quad (\text{B.1.14})$$

Inoltre

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} 1 = \frac{n(n-1)}{2} \quad (\text{B.1.15})$$

ovvero la dimensione del duale è $\frac{n(n-1)}{2}$. $\square$

In generale, si possono definire le k -forme, ovvero le mappe k -lineari e anti-simmetriche definite su k copie di $\mathbb{R}^n$. In particolare, data ω una k -forma, si ha

$$\omega(\lambda x + \mu y, z_2, \dots, z_k) = \lambda \omega(x, z_2, \dots, z_k) + \mu \omega(y, z_2, \dots, z_k) \quad (\text{B.1.16})$$

e

$$\omega(z_{i_1}, \dots, z_{i_k}) = (-1)^\nu \omega(z_1, \dots, z_k) \quad (\text{B.1.17})$$

dove

$$\nu = \begin{cases} 0 & \text{se la permutazione } i_1, \dots, i_k \text{ è pari} \\ 1 & \text{se la permutazione } i_1, \dots, i_k \text{ è dispari} \end{cases}$$

per ogni $x, y, z_1, \dots, z_k \in \mathbb{R}^k$ e ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Identicamente a come visto per le 1-forme e le 2-forme, è possibile definire struttura di spazio lineare sull'insieme delle k -forme e tale spazio ha dimensione finita.

B.2 Prodotto esterno di 1-forme

Introduciamo l'operazione di *prodotto esterno* $\wedge$ di due 1-forme, che poi estenderemo in modo tale da definire il prodotto esterno di k 1-forme e il prodotto esterno tra una k -forma e una l -forma.

Date ω_1, ω_2 1-forme su $\mathbb{R}^n$, poniamo

$$(\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x_2) = \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \end{pmatrix} \quad (\text{B.2.1})$$

L'interpretazione geometrica del prodotto esterno tra ω_1 e ω_2 calcolato in (x_1, x_2) è l'area del parallelogramma di lati x_1, x_2 nel piano (ω_1, ω_2) .

Osservazione: $\omega_1 \wedge \omega_2$ è una 2-forma, infatti

$$\begin{aligned} (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_2, x_1) &= \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \end{pmatrix} \\ &= -\det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \end{pmatrix} \\ &= -(\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x_2) \end{aligned} \quad (\text{B.1.2})$$

e

$$\begin{aligned} (\omega_1 \wedge \omega_2)(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, x) &= \det \begin{pmatrix} \lambda_1 \omega_1(x_1) + \lambda_2 \omega_1(x_2) & \lambda_1 \omega_2(x_1) + \lambda_2 \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} + \\ &\quad + \lambda_2 \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x) + \lambda_2 (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_2, x) \end{aligned} \quad (\text{B.2.3})$$

Analogamente si mostra che l'applicazione $(\omega_1, \omega_2) \mapsto \omega_1 \wedge \omega_2$ è bilineare e antisimmetrica.

Fissiamo una base $\{e_i\}$ per $\mathbb{R}^n$ e consideriamo la base duale indotta $\{dx_i\}$. I prodotti esterni $dx_i \wedge dx_j$ sono delle 2-forme, inoltre, per antisimmetria del prodotto esterno, si ha

$$dx_i \wedge dx_i = 0 \quad dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i \quad (\text{B.2.4})$$

per ogni $i, j = 1, \dots, n$. Possiamo interpretare geometricamente il prodotto esterno $(dx_i \wedge dx_j)(x_1, x_2)$ come l'area orientata della proiezione sul piano (e_i, e_j) del parallelogramma con lati x_1, x_2 sul piano coordinato (e_i, e_j) .

Proposizione B.2.1: ogni 2-forma $\omega^{(2)}$ può essere rappresentata univocamente

come combinazione lineare di $\{dx_i \wedge dx_j\}_{i < j}$.

Dimostrazione: notiamo che

$$(dx_i \wedge dx_j)(e_k, e_l) = dx_{ij}(e_k, e_l) \quad (\text{B.2.5})$$

per ogni $1 \leq i < j \leq n$ e ogni $k, l = 1, \dots, n$, dove dx_{ij} è la 2-forma definita nella *proposizione B.1.1*. La tesi segue. $\square$

B.3 Monomi esterni

Date k 1-forme $\omega_1, \dots, \omega_k$, definiamo il prodotto esterno $\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k$ come segue

$$(\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k)(x_1, \dots, x_k) = \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \dots & \omega_k(x_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \omega_1(x_k) & \dots & \omega_k(x_k) \end{pmatrix} \quad (\text{B.3.1})$$

Il prodotto esterno delle k 1-forme $\omega_1, \dots, \omega_k$ valutato in $(x_1, \dots, x_k)$ può essere interpretato geometricamente come il volume orientato del parallelepipedo in $\mathbb{R}^k$ individuato da $\omega_1, \dots, \omega_k$ tramite la mappa $x \mapsto (\omega_1(x), \dots, \omega_k(x))$.

Come visto in precedenza, dato che il determinante è una funzione multilineare e antisimmetrica (rispetto a righe e colonne), il prodotto di k 1-forme è una k -forma e anche $(\omega_1, \dots, \omega_k) \mapsto \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k$ è una mappa multilineare e antisimmetrica.

Data la base duale $\{dx_i\}$ di $\mathbb{R}^n$, il prodotto esterno di k elementi di base

$$dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad (\text{B.3.2})$$

dove $1 \leq i_m \leq n$, $m = 1, \dots, k$, valutato in $(x_1, \dots, x_k)$ fornisce il volume orientato della proiezione sul k -piano $(x_{i_1}, \dots, x_{i_k})$ del parallelepipedo di lati $(x_{i_1}, \dots, x_{i_k})$.

Osservazione: se tra gli indici $i_1, \dots, i_k$ ce ne sono due identici, la forma $dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} = 0$. Infatti, dati $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$, si ha

$$(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(x_1, \dots, x_k) = \det \begin{pmatrix} x_{1,i_1} & \dots & x_{1,i_k} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{k,i_1} & \dots & x_{k,i_k} \end{pmatrix} = 0 \quad (\text{B.3.3})$$

dato che si tratta del determinante di una matrice con due colonne identiche.

Proposizione B.3.1: ogni k -forma in $\mathbb{R}^n$ può essere rappresentata univocamente come combinazione lineare di $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}_{i_1 < \dots < i_k}$.

Dimostrazione: data $\omega^{(k)}$ k -forma in $\mathbb{R}^n$ e dati $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\begin{aligned} \omega^{(k)}(x_1, \dots, x_k) &= \omega^{(k)} \left(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1} e_{i_1}, \dots, \sum_{i_k=1}^n a_{i_k} e_{i_k} \right) \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_k} a_{i_1} \dots a_{i_k} \omega^{(k)}(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) \end{aligned}$$

Poniamo $\omega_{i_1, \dots, i_k} = \omega^{(k)}(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})$. Notiamo che $\omega_{i_1, \dots, i_k} = 0$ se tra $i_1, \dots, i_k$ ci sono due indici identici. Inoltre, per l'antisimmetria, si ha che

$$\omega_{i_1, \dots, i_s, \dots, i_t, \dots, i_k} = -\omega_{i_1, \dots, i_t, \dots, i_s, \dots, i_k}$$

per ogni $1 \leq s < t \leq k$. Segue che

$$\begin{aligned}\omega^{(k)}(x_1, \dots, x_k) &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1} \cdots a_{i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k}(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k}(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(x_1, \dots, x_k)\end{aligned}\quad (\text{B.3.4})$$

Dall'arbitrarietà di $x_1, \dots, x_k$ si ottiene

$$\omega^{(k)} = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad (\text{B.3.5})$$

I coefficienti $\{\omega_{i_1, \dots, i_k}\}$ sono unici per come sono state costruite le forme di base. $\square$

Notiamo che la dimensione dello spazio delle k -forme su $\mathbb{R}^n$, che denotiamo con $\Omega^{(k)}(\mathbb{R}^n)$, è C_n^k .

Per $k = n$ si ha $C_n^k = 1$, pertanto ogni n -forma su $\mathbb{R}^n$ o è il volume orientato di un parallelepipedo, con una scelta opportuna di unità di volume, o è nulla

$$\omega^{(n)} = a dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \quad (\text{B.3.6})$$

con $a \in \mathbb{R}$.

Osservazione: sia $k > n$, ogni k -forma in $\mathbb{R}^n$ è identicamente nulla, infatti

$$(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) = 0$$

dato che si avranno sempre due indici identici in $i_1, \dots, i_k$.

Consideriamo ora due monomi $\omega^{(k)} = \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k$ e $\omega^{(l)} = \omega_{k+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l}$, dove $\omega_1, \dots, \omega_{k+l}$ sono 1-forme su $\mathbb{R}^n$. Definiremo il prodotto $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ come il monomio

$$(\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k) \wedge (\omega_{k+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l}) = \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_{k+l} \quad (\text{B.3.7})$$

Proposizione B.3.2: il prodotto esterno di monomi è associativo e anticommutativo graduato.

Dimostrazione: siano $\omega^{(k)}, \omega^{(l)}, \omega^{(m)}$ monomi esterni. Allora

$$\begin{aligned}(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}) \wedge \omega^{(m)} &= (\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_{k+l}) \wedge (\omega_{k+l+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l+m}) \\ &= \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_{k+l+m} \\ &= (\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k) \wedge (\omega_{k+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l+m}) \\ &= \omega^{(k)} \wedge (\omega^{(l)} \wedge \omega^{(m)})\end{aligned}$$

ovvero il prodotto esterno tra monomi è associativo. Inoltre

$$\begin{aligned}\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)} &= \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_{k+l} \\ &= (-1)^{kl} \omega_{k+l} \wedge \cdots \wedge \omega_k \wedge \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k \\ &= (-1)^{kl} \omega^{(l)} \wedge \omega^{(k)}\end{aligned}$$

dato che per "spostare" ogni termine ω_i , $i = k+1, \dots, k+l$, a "sinistra" di ω_{i-k} si devono compiere k inversioni. $\square$

Il termine *anticommutativo graduato* sta a sottolineare una particolare proprietà del prodotto esterno di monomi: il prodotto è (anti)commutativo se kl è (dispari) pari.

B.4 Prodotto esterno

Definizione: date $\omega^{(k)}$ e $\omega^{(l)}$, rispettivamente una k -forma e una l -forma su $\mathbb{R}^n$, definiamo il prodotto esterno $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ come

$$(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)})(x_1, \dots, x_{k+l}) = \sum_{\substack{i_1 < \dots < i_k \\ j_1 < \dots < j_l}} (-1)^\nu \omega^{(k)}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) \omega^{(l)}(x_{j_1}, \dots, x_{j_l}) \quad (\text{B.4.1})$$

dove $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l)$ è una permutazione di $(1, \dots, k, k+1, \dots, k+l)$, mentre

$$\nu = \begin{cases} 0 & \text{se la permutazione è pari} \\ 1 & \text{se la permutazione è dispari} \end{cases}$$

Esempio: per due 1-forme ω_1, ω_2 si ha

$$(\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x_2) = \omega_1(x_1)\omega_2(x_2) - \omega_2(x_1)\omega_1(x_2)$$

in accordo con la definizione di prodotto esterno di due 1-forme.

Proposizione B.4.1: il prodotto $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ è una $k+l$ -forma.

Dimostrazione: fissata una qualsiasi permutazione σ

$$(1, \dots, k+l) \mapsto (\sigma(1), \dots, \sigma(k+l))$$

si ha

$$\begin{aligned} \omega^{(k)}(\dots, \overbrace{\lambda x_1 + \mu y_1}^{\sigma(1)\text{-esima}}, \dots) \omega^{(l)}(\dots) &= (\lambda \omega^{(k)}(\dots, x_1, \dots) + \\ &+ \mu \omega^{(k)}(\dots, y_1, \dots)) \omega^{(l)}(\dots) \end{aligned}$$

e analogamente

$$\begin{aligned} \omega^{(k)}(\dots) \omega^{(l)}(\dots, \overbrace{\lambda x_1 + \mu y_1}^{\sigma(1)\text{-esima}}, \dots) &= (\lambda \omega^{(l)}(\dots, x_1, \dots) + \\ &+ \mu \omega^{(l)}(\dots, y_1, \dots)) \omega^{(k)}(\dots) \end{aligned}$$

ovvero ogni termine della somma è multilineare, segue che anche $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ è multilineare.

Inoltre, $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ è antisimmetrico perché $\omega^{(k)}$ e $\omega^{(l)}$ lo sono singolarmente (si vede facilmente fissando una permutazione σ come fatto per mostrare la multilinearità).

Teorema (proprietà del prodotto esterno): il prodotto esterno è anticommutativo, distributivo e associativo.

Dimostrazione: per la *proposizione B.3.1* sappiamo che $\omega^{(k)}$ e $\omega^{(l)}$ possono essere rappresentate come combinazione lineare dei monomi di base. Inoltre, per la *proposizione B.3.2*, sappiamo che il prodotto di monomi è anticommutativo graduato. Pertanto, concludiamo che $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ può essere rappresentato come somma di prodotti di monomi, ognuno anticommutativo graduato.

La distributività si vede immediatamente notando che la mappa

$$(\omega^{(k)}, \omega^{(l)}) \mapsto \omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$$

è bilineare, infatti ogni termine della (B.4.1) è lineare rispetto a $\omega^{(k)}$ e $\omega^{(l)}$.

Infine, per dimostrare l'associatività facciamo uso del *teorema di Laplace*, che permette di sviluppare il determinante secondo i minori delle colonne.

Notiamo che se l'associatività vale separatamente per ω'_1, ω''_1 , allora vale anche per la somma $\omega'_1 + \omega''_1$, ovvero

$$\begin{cases} (\omega'_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 = \omega'_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \\ (\omega''_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 = \omega''_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \end{cases} \quad (\text{B.4.2})$$

implica

$$((\omega'_1 + \omega''_1) \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 = (\omega'_1 + \omega''_1) \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \quad (\text{B.4.3})$$

Per la bilinearità della mappa $(\omega, \omega') \mapsto \omega \wedge \omega'$. Inoltre, per la distributività, si ha

$$\begin{cases} ((\omega'_1 + \omega''_1) \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 = (\omega'_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 + (\omega''_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 \\ (\omega'_1 + \omega''_1) \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) = \omega'_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) + \omega''_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \end{cases} \quad (\text{B.4.4})$$

Per la *proposizione B.3.1* sappiamo che ogni forma è somma di monomi, pertanto è sufficiente dimostrare l'associatività per i monomi.

Per ora indicheremo il prodotto esterno tra monomi con il simbolo $*$, dato che ancora non è stata verificata l'uguaglianza con la definizione (B.4.1).

Mostriamo che il prodotto esterno tra monomi è il monomio

$$(\omega_1 * \cdots * \omega_k) \wedge (\omega_{k+1} * \cdots * \omega_{k+l}) = \omega_1 * \cdots * \omega_{k+l} \quad (\text{B.4.5})$$

Valutiamo le espressioni dei due membri della (B.4.5) in $(x_1, \dots, x_{k+l})$. Il membro di destra è uguale al determinante $\det\{\omega_i(x_j)\}$. Il membro di sinistra è uguale a

$$\sum_{\substack{i_1 < \cdots < i_k \\ j_1 < \cdots < j_l}} (\pm) \det\{\omega_\nu(x_{i_m})\} \cdot \det\{\omega_\mu(x_{j_m})\} \quad (\text{B.4.6})$$

dove $1 \leq \nu \leq k$ e $k+1 \leq \mu \leq k+l$. Per il *teorema di Laplace*, il termine $\det\{\omega_i(x_j)\}$ è uguale alla (B.4.6), scegliendo opportunamente i segni di ogni

termine.

Concludiamo che le operazioni $*$ e $\wedge$ coincidono. Inoltre, per quanto sopra osservato, dall'associatività del prodotto di 1-forme segue l'associatività per il prodotto definito in (B.4.1) e quindi si ottiene la tesi. $\square$

Osservazione: l'anticommutatività graduata comporta $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} = 0$ se k è dispari. Infatti

$$\omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} = (-1)^{k^2} \omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} = -\omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} \quad (\text{B.4.7})$$

dato che k^2 è dispari per k dispari.

Il prodotto esterno di una k -forma con se stessa è detto *quadrato esterno*.

Esempio: in $\mathbb{R}^{2n}$ con il sistema di coordinate $(p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_n)$, consideriamo la 2-forma

$$\omega^{(2)} = \sum_{i=1}^n dp_i \wedge dq_i \quad (\text{B.4.8})$$

Geometricamente, $\omega^{(2)}$ valutata in (x_1, x_2) viene interpretata come la somma delle aree orientate delle proiezioni di un parallelogramma sui piani coordinati $(p_1, q_1), \dots, (p_n, q_n)$.

Determiniamo il quadrato esterno di $\omega^{(2)}$

$$\begin{aligned} \omega^{(2)} \wedge \omega^{(2)} &= \left(\sum_i dp_i \wedge dq_i \right) \wedge \left(\sum_j dp_j \wedge dq_j \right) \\ &= \sum_{i,j} dp_i \wedge dq_i \wedge dp_j \wedge dq_j \\ &= - \sum_{i \neq j} dp_i \wedge dp_j \wedge dq_i \wedge dq_j \\ &= -2 \sum_{i < j} dp_i \wedge dp_j \wedge dq_i \wedge dq_j \end{aligned} \quad (\text{B.4.9})$$

dove nell'ultimo passaggio si è usata l'(anti)commutatività graduata della 4-forma $dp_i \wedge dp_j \wedge dq_i \wedge dq_j$.

Determiniamo la potenza k -esima della forma $\omega^{(2)}$

$$\begin{aligned}
\overbrace{\omega^{(2)} \wedge \dots \wedge \omega^{(2)}}^{k \text{ volte}} &= \left(\sum_{i_1} dp_{i_1} \wedge dq_{i_1} \right) \dots \left(\sum_{i_k} dp_{i_k} \wedge dq_{i_k} \right) \\
&= \sum_{i_1, \dots, i_k} dp_{i_1} \wedge dq_{i_1} \wedge \dots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_k} \\
&= \sum_{i_1 \neq \dots \neq i_k} dp_{i_1} \wedge dq_{i_1} \wedge \dots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_k} \\
&= (-1)^{k-1} \sum_{i_1 \neq \dots \neq i_k} dp_{i_1} \wedge \dots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_1} \wedge \dots \wedge dq_{i_k} \\
&= (-1)^{k-1} k! \sum_{i_1 < \dots < i_k} dp_{i_1} \wedge \dots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_1} \wedge \dots \wedge dq_{i_k}
\end{aligned} \tag{B.4.10}$$

dove nell'ultimo passaggio si è notato che ogni permutazione di indici porta un segno positivo fuori dalla somma, dato che avviene sia per le coordinate $\{p_i\}$ che per le $\{q_i\}$, e le possibili permutazioni sono $k!$.

Esercizio: per ogni $v \in \mathbb{R}^3$ consideriamo la 1-forma $\omega_v^{(1)}$ definita da

$$\omega_v^{(1)}(x) = (v, x) \tag{B.4.11}$$

e la 2-forma $\omega_v^{(2)}$ definita da

$$\omega_v^{(2)}(x_1, x_2) = v \cdot (x_1 \times x_2) \tag{B.4.12}$$

per ogni $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^3$. Dimostriamo che le mappe

$$v \in \mathbb{R}^3 \mapsto \omega_v^{(1)} \in \Omega^{(1)}(\mathbb{R}^3) \tag{B.4.13}$$

$$v \in \mathbb{R}^3 \mapsto \omega_v^{(2)} \in \Omega^{(2)}(\mathbb{R}^3) \tag{B.4.14}$$

sono isomorfismi di spazi lineari.

Soluzione: si vede immediatamente che le mappe definite in (B.4.13) e (B.4.14) sono lineari, pertanto preservano la struttura di spazio lineare, ovvero sono omomorfismi.

Dimostriamo che sono iniettive e suriettive. Siano $u, v \in \mathbb{R}^3$, allora

$$\begin{aligned}
(\omega_u^{(1)} - \omega_v^{(1)})(x) &= \omega_u^{(1)}(x) - \omega_v^{(1)}(x) \\
&= (u, x) - (v, x) \\
&= (u - v, x) = 0
\end{aligned}$$

per ogni $x \in \mathbb{R}^3$ se e solo se $u = v$. Pertanto la mappa definita in (B.4.13) è iniettiva. Identicamente si dimostra che $v \mapsto \omega_v^{(2)}$ è iniettiva.

Fissiamo una base ortonormale $\{e_1, e_2, e_3\}$ di $\mathbb{R}^3$. Data $\omega^{(1)} \in \Omega^{(1)}(\mathbb{R}^3)$, possiamo rappresentarla come combinazione lineare delle forme di base dx_1, dx_2, dx_3 indotte dalla base fissata. In particolare

$$\omega^{(1)} = adx_1 + bdx_2 + cdx_3 \quad (\text{B.4.15})$$

per opportuni $a, b, c \in \mathbb{R}$. Dunque, per ogni $x \in \mathbb{R}^3$ si ha

$$\begin{aligned} \omega^{(1)}(x) &= adx_1(x) + bdx_2(x) + cdx_3(x) \\ &= ax_1 + bx_2 + cx_3 \\ &= a(e_1, x) + b(e_2, x) + c(e_3, x) \\ &= (ae_1 + be_2 + ce_3, x) \\ &= (v, x) \\ &= \omega_v^{(1)}(x) \end{aligned} \quad (\text{B.4.16})$$

dove si è definito $v = ae_1 + be_2 + ce_3$. Concludiamo che ogni 1-forma su $\mathbb{R}^3$ è del tipo $\omega_v^{(1)}$ per qualche $v \in \mathbb{R}^3$. Segue che la mappa $v \mapsto \omega_v^{(1)}$ è un omomorfismo biiettivo, ovvero un isomorfismo.

Analogamente, ogni 2-forma può essere rappresentata come combinazione lineare dei monomi di base $\{dx_i \wedge dx_j\}_{i < j}$. In particolare, data $\omega^{(2)} \in \Omega^{(2)}(\mathbb{R}^3)$, si ha

$$\omega^{(2)} = Adx_2 \wedge dx_3 + Bdx_1 \wedge dx_3 + Cdx_1 \wedge dx_2 \quad (\text{B.4.17})$$

per opportuni $A, B, C \in \mathbb{R}$. Dunque, per ogni $x, y \in \mathbb{R}^3$ si ha

$$\begin{aligned} \omega^{(2)}(x, y) &= A(dx_2 \wedge dx_3)(x, y) + B(dx_1 \wedge dx_3)(x, y) + C(dx_1 \wedge dx_2)(x, y) \\ &= A(x_2y_3 - y_2x_3) + B(x_1y_3 - y_1x_3) + C(x_1y_2 - y_1x_2) \\ &= \det \begin{pmatrix} A & B & C \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} \\ &= u \cdot (x \times y) \end{aligned} \quad (\text{B.4.18})$$

dove si è definito $u = Ae_1 + Be_2 + Ce_3$. Concludiamo che ogni 2-forma su $\mathbb{R}^3$ è del tipo $\omega_u^{(2)}$ per qualche $u \in \mathbb{R}^3$. Segue che anche la mappa $u \mapsto \omega_u^{(2)}$ è un isomorfismo. $\square$

B.5 Pullback di forme esterne

Sia $f : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare e sia $\omega^{(k)}$ una k -forma su $\mathbb{R}^n$. Allora, f definisce la k -forma $f^*\omega$ su $\mathbb{R}^m$ tramite *pullback*. In particolare, si pone

$$(f^*\omega^{(k)})(x_1, \dots, x_k) = \omega^{(k)}(f(x_1), \dots, f(x_k)) \quad (\text{B.5.1})$$

per ogni $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^m$.

Verichiamo che $f^*\omega^{(k)}$ sia effettivamente una k -forma su $\mathbb{R}^m$. $f^*\omega^{(k)}$ è multilineare, infatti f è un'applicazione lineare (che agisce su ogni entrata di $\omega^{(k)}$) e $\omega^{(k)}$ è multilineare per definizione. Infine, l'anticommutatività graduata si vede immediatamente, infatti f non altera in alcun modo questa proprietà della k -forma.

Proposizione B.5.1: f^* è un operatore lineare da $\Omega^{(k)}(\mathbb{R}^n)$ a $\Omega^{(k)}(\mathbb{R}^m)$.

Dimostrazione: dati $\omega_1, \omega_2 \in \Omega^{(k)}(\mathbb{R}^n)$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ si ha

$$\begin{aligned} (f^*(\lambda_1\omega_1 + \lambda_2\omega_2))(x_1, \dots, x_k) &= (\lambda_1\omega_1 + \lambda_2\omega_2)(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &= \lambda_1\omega_1(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &\quad + \lambda_2\omega_2(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &= \lambda_1(f^*\omega_1)(x_1, \dots, x_k) \\ &\quad + \lambda_2(f^*\omega_2)(x_1, \dots, x_k) \end{aligned} \quad (\text{B.5.2})$$

per ogni $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^m$, ovvero la tesi. $\square$

Proposizione B.5.2: siano $f : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ e $g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^l$, allora $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$.

Dimostrazione: sia ω una k -forma su $\mathbb{R}^l$, allora

$$\begin{aligned} ((g \circ f)^*\omega)(x_1, \dots, x_k) &= \omega(g \circ f(x_1), \dots, g \circ f(x_k)) \\ &= \omega(g(f(x_1)), \dots, g(f(x_k))) \\ &= (g^*\omega)(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &= (f^* \circ g^*(\omega))(x_1, \dots, x_k) \end{aligned} \quad (\text{B.5.3})$$

per ogni $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^m$, ovvero la tesi. $\square$

Proposizione B.5.3: f^* preserva il prodotto esterno.

Dimostrazione: siano $\omega^{(k)}$ e $\omega^{(l)}$ rispettivamente una k -forma e una l -

forma su $\mathbb{R}^n$. Si ha

$$f^*(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)})(x_1, \dots, x_{k+l}) = \sum_{\substack{i_1 < \dots < i_k \\ j_1 < \dots < j_l}} (-1)^\nu \omega^{(k)}(f(x_{i_1}), \dots, f(x_{i_k})) \cdot \omega^{(l)}(f(x_{j_1}), \dots, f(x_{j_l})) \quad (\text{B.5.4})$$

dove $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l)$ è una permutazione di $(1, \dots, k+l)$ e ν è determinato in base al segno della permutazione. Da (B.5.4) si vede immediatamente che

$$f^*(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}) = (f^*\omega^{(k)}) \wedge (f^*\omega^{(l)}) \quad (\text{B.5.5})$$

ovvero la tesi. $\square$

B.6 1-forme differenziali

Diamo ora la definizione di forma differenziale definita su una varietà differenziabile M . Vediamo prima qualche esempio.

Esempio: il differenziale di una funzione è una 1-forma differenziabile. Consideriamo ad esempio la funzione reale $x \mapsto x^2$, che chiameremo f . Il suo differenziale df è

$$df = 2x \, dx \quad (\text{B.6.1})$$

Notiamo che, fissato $x \in \mathbb{R}$, il differenziale dipende linearmente dal termine dx , incremento dell'argomento. Pertanto, se fissiamo $x = 1$, si ha

$$df(dx = 1) = 2 \quad df(dx = 10) = 20$$

Definizione: sia $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Il differenziale df_x della funzione f nel punto $x \in M$ è un'applicazione lineare

$$df_x : T_x M \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{B.6.2})$$

dello spazio tangente a M in x nella retta reale.

In particolare, data una curva $\gamma : [-\varepsilon, \varepsilon] \rightarrow M$ tale che $\gamma(0) = x$ e $\dot{\gamma}(0) = v$, si ha

$$df_x(v) = \frac{d}{dt} f(\gamma(t))|_{t=0} \quad (\text{B.6.3})$$

Esempio: sia α la curva piana

$$t \in \mathbb{R} \mapsto (x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2 \quad (\text{B.6.4})$$

dove $x(t) = \cos t$ e $y(t) = \sin t$. Posto v il vettore tangente ad α per $t = 0$, ovvero

$$v = \frac{d}{dt} \alpha(t)|_{t=0} = (0, 1) \quad (\text{B.6.5})$$

Allora, i differenziali in $(1, 0)$ delle funzioni x e y calcolati sul vettore v sono

$$\begin{aligned} dx_{(1,0)}(v) &= 0 \\ dy_{(1,0)}(v) &= 1 \end{aligned}$$

In generale, il differenziale df di una funzione f definita su una varietà M è un'applicazione

$$df : TM \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{B.6.6})$$

dove $TM = \bigcup_x T_x M$, lineare su ogni spazio tangente $T_x M$ e differenziabile.

Definizione: è detta *1-forma differenziale* su M un'applicazione regolare

$$\omega : TM \longrightarrow \mathbb{R} \quad (\text{B.6.7})$$

del fibrato tangente della varietà nella retta reale, lineare in $T_x M$ per ogni $x \in M$.

In particolare, dati $(x, v) \in M \times T_x M$, si ha

$$\omega(x, v) = \omega_x(v) \quad (\text{B.6.8})$$

dove ω_x è un'applicazione lineare dello spazio tangente a M in x nella retta reale.

Uno può dire che una 1-forma su M è una *forma algebrica* (forma esterna) su $T_x M$ differenziabile in x .

Proposizione B.6.1: ogni 1-forma su $\mathbb{R}$ è il differenziale di qualche funzione.

Dimostrazione: sia ω una 1-forma differenziale su $\mathbb{R}$. Allora ω si può scrivere come

$$\omega = a dx \quad (\text{B.6.9})$$

dove $a : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ è un'opportuna funzione e dx è la 1-forma di base. In particolare, dati $(x, v) \in \mathbb{R} \times T_x \mathbb{R}$ (dove $T_x \mathbb{R} = \mathbb{R}$ essenzialmente), si ha

$$\omega(x, v) = a(x)dx(v) \quad (\text{B.6.10})$$

La dipendenza da x è liscia, mentre ω dipende da v linearmente. Dato che a è sufficientemente regolare (per ipotesi), a ammette primitiva A . Pertanto, il differenziale di A è dato da

$$dA = a dx \quad (\text{B.6.11})$$

ovvero $\omega = dA$. □

Osservazione: esibiamo una 1-forma su $\mathbb{R}^2$ che non è il differenziale di alcuna funzione del piano nella retta.

Definiamo la 1-forma ω su $\mathbb{R}^2$ ponendo

$$\omega = a_1 dx_1 + a_2 dx_2 \quad (\text{B.6.12})$$

dove a_1, a_2 sono date da

$$a_1(x_1, x_2) = x_1 \quad (\text{B.6.13})$$

$$a_2(x_1, x_2) = x_1 x_2 \quad (\text{B.6.14})$$

Notiamo che non esiste una funzione f del piano nella retta tale che

$$a_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1} \quad a_2 = \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad (\text{B.6.15})$$

Infatti, possiamo pensare di "costruire" f a partire dalla condizione in (B.6.13), ovvero

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + g(x_2) \quad (\text{B.6.16})$$

dove g è una funzione arbitraria della sola x_2 da determinare imponendo

$$\frac{\partial g}{\partial x_2} = x_1 x_2 \quad (\text{B.6.17})$$

Tuttavia, non esiste una funzione g della sola x_2 che soddisfa tale condizione.

Teorema B.6.1: una 1-forma differenziale su M può essere scritta, in ogni intorno coordinato U , come combinazione lineare delle n -forme differenziali di base (1-forme algebriche), ovvero

$$\omega = a_1(x)dx_1 + \cdots + a_n(x)dx_n \quad (\text{B.6.18})$$

dove $a_1, \dots, a_n$ sono funzioni differenziabili di M sulla retta reale.

Dimostrazione: come visto nel paragrafo 1.1, ogni 1-forma esterna definita su uno spazio lineare n -dimensionale può essere scritta come combinazione lineare delle n forme esterne di base, $dx_1, \dots, dx_n$.

Sia (U, φ) una carta dell'atlante definito su M . La mappa φ introduce un sistema di coordinate locali su M .

Allora, data ω una 1-forma differenziale su M e fissato $x \in M$, si ha

$$\omega_x = a_1 dx_1 + \cdots + a_n dx_n \quad (\text{B.6.19})$$

per opportuni $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, dove $dx_1, \dots, dx_n$ sono ora le forme esterne di base dello spazio lineare $(T_x M)^*$, ben definite grazie al sistema di coordinate locali introdotto da φ . Lasciando x libero di variare in M si ottiene naturalmente

$$\omega = a_1 dx_1 + \cdots + a_n dx_n \quad (\text{B.6.20})$$

dove $a_1, \dots, a_n$ sono ora funzioni differenziabili di M sulla retta reale (per definizione di forma differenziale).

Data l'arbitrarietà della carta scelta, il risultato è valido per ogni carta dell'atlante definito su M . $\square$

B.7 k -forme differenziali

Definizione: è detta k -forma differenziale su M un'applicazione

$$\omega^{(k)} : TM^k \longrightarrow \mathbb{R} \quad (\text{B.7.1})$$

differenziabile in x , multilineare e anticommutativa su $T_x M$ per ogni $x \in M$. Analogamente a quanto osservato nel caso di 1-forme differenziali su una varietà M , una k -forma differenziale su M è una k -forma algebrica (esterna) su $T_x M$ per ogni $x \in M$, che dipende da x in modo differenziabile.

La composizione, moltiplicazione per scalare e prodotto esterno di k -forme differenziali su una varietà M sono definiti puntualmente, ovvero si opera sulle forme algebriche definite su $T_x M$ per ogni $x \in M$ singolarmente.

Teorema B.7.1: data M varietà differenziabile e (U, φ) una carta che definisce delle coordinate locali su M , ogni k -forma differenziale $\omega^{(k)}$ su M può essere scritta come

$$\omega^{(k)} = \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1, \dots, i_k}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad (\text{B.7.2})$$

dove $a_{i_1, \dots, i_k} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile per ogni $i_1 < \dots < i_k$.

Dimostrazione: la dimostrazione è analoga a quella del *teorema B.6.1*. Osserviamo che, per definizione, fissato $x \in M$, $\omega_x^{(k)}$ è una k -forma esterna su $T_x M$, pertanto può essere scritta come combinazione lineare degli elementi della base $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}_{i_1 < \dots < i_k}$. Inoltre, dato che la dipendenza da x deve essere differenziabile, si ottiene la tesi. $\square$

Proposizione B.7.1: l'insieme $\Omega^{(k)}(M)$ delle k -forme differenziali sulla varietà M è uno spazio vettoriale (di dimensione infinita se $k \leq \dim M$).

Dimostrazione: si vede immediatamente che su $\Omega^{(k)}(M)$ è possibile definire una struttura naturale di spazio vettoriale. Dimostriamo che $\dim \Omega^{(k)}(M) = \infty$ se $k \leq \dim M$.

Sia $k \leq \dim M$, data $\omega \in \Omega^{(k)}(M)$ si ha

$$\omega^{(k)} = \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1, \dots, i_k}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad (\text{B.7.3})$$

per opportune $a_{i_1, \dots, i_k} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ sufficientemente regolari. Concludiamo che $\dim \Omega^{(k)}(M) = \infty$, infatti la condizione di dipendenza lineare su un qualsiasi insieme di k -forme differenziali su M si riduce ad una condizione di dipendenza lineare sull'insieme delle funzioni $\{a_{i_1, \dots, i_k}\}_{i_1 < \dots < i_k}$ che ne definiscono lo sviluppo in termini della base $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}_{i_1 < \dots < i_k}$. Tuttavia, lo spazio vettoriale $\mathcal{C}^{(k)}(M)$ è infinito dimensionale per ogni $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. $\square$

Esempio: supponiamo che in $\mathbb{R}^3$ si abbiano due sistemi di coordinate

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \quad \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3) \quad (\text{B.7.4})$$

e che si conoscano le leggi di trasformazione delle variabili $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{y})$. Nota $\omega^{(2)}$, una 2-forma differenziale su $\mathbb{R}^3$, in termini del sistema di coordinate $\mathbf{x}$

$$\omega^{(2)} = X_1 dx_2 \wedge dx_3 + X_2 dx_1 \wedge dx_3 + X_3 dx_1 \wedge dx_2 \quad (\text{B.7.5})$$

dove X_1, X_2, X_3 sono funzioni differenziabili di $\mathbf{x}$, determiniamo l'espressione di $\omega^{(2)}$ in termini del sistema di coordinate $\mathbf{y}$.

Trattando x_1, x_2, x_3 come funzioni di $\mathbf{y}$ si ha

$$dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial x_i}{\partial y_2} dy_2 + \frac{\partial x_i}{\partial y_3} dy_3 \quad (\text{B.7.6})$$

con $i = 1, 2, 3$. In particolare

$$\begin{aligned} dx_i \wedge dx_j &= \left(\frac{\partial x_i}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial x_i}{\partial y_2} dy_2 + \frac{\partial x_i}{\partial y_3} dy_3 \right) \wedge \left(\frac{\partial x_j}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial x_j}{\partial y_2} dy_2 + \frac{\partial x_j}{\partial y_3} dy_3 \right) \\ &= \left| \frac{\partial(x_i, x_j)}{\partial(y_2, y_3)} \right| dy_2 \wedge dy_3 + \left| \frac{\partial(x_i, x_j)}{\partial(y_1, y_3)} \right| dy_1 \wedge dy_3 + \left| \frac{\partial(x_i, x_j)}{\partial(y_1, y_2)} \right| dy_1 \wedge dy_2 \end{aligned} \quad (\text{B.7.7})$$

Segue che

$$\omega^{(2)} = Y_1 dy_2 \wedge dy_3 + Y_2 dy_1 \wedge dy_3 + Y_3 dy_1 \wedge dy_2 \quad (\text{B.7.8})$$

con

$$Y_k = \left| \frac{\partial(x_2, x_3)}{\partial(y_i, y_j)} \right| X_1 + \left| \frac{\partial(x_1, x_3)}{\partial(y_i, y_j)} \right| X_2 + \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_i, y_j)} \right| X_3 \quad (\text{B.7.9})$$

per $k = 1, 2, 3$, $i < j$ e $i, j \neq k$.

B.8 Pullback di forme differenziali

Analogamente a quanto fatto per le k -forme esterne, date $f : M \longrightarrow N$ applicazione differenziabile di varietà differenziabili e $\omega^{(k)} \in \Omega^{(k)}(N)$, definiamo il *pullback* di $\omega^{(k)}$ tramite f come segue

$$f^*\omega = \omega \circ f_* \quad (\text{B.8.1})$$

dove f_* è il differenziale di f

$$f_* : TM \longrightarrow TN \quad (\text{B.8.2})$$

lineare in ogni spazio tangente. Ovviamente, f agisce anche sulla dipendenza di ω da $x \in M$, ovvero

$$f^*\omega_x(v_1, \dots, v_k) = \omega_{f(x)}(f_*(v_1), \dots, f_*(v_k)) \quad (\text{B.8.3})$$

per ogni $x \in M$ e $v_1, \dots, v_k \in T_x M$.

Esempio: sia $M = \mathbb{R}^2$, $N = \mathbb{R}_{\geq 0}$ e f la mappa

$$(x_1, x_2) \mapsto x_1^2 + x_2^2 \quad (\text{B.8.4})$$

Data $\omega = dy$ 1-forma su $\mathbb{R}$, si ha che

$$f^*\omega = \omega \circ f_* = 2x_1 dx_1 + 2x_2 dx_2 \quad (\text{B.8.5})$$

Dalla definizione di pullback si vede facilmente che $f^*\omega$ è una k -forma differenziale su N e che f^* è un omomorfismo da $\Omega^{(k)}(N)$ a $\Omega^{(k)}(M)$.

Proposizione B.8.1: sia $g : L \longrightarrow M$ un'applicazione differenziabile di varietà differenziabili. Allora $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$.

Dimostrazione: data $\omega^{(k)} \in \Omega^{(k)}(N)$ si ha

$$(f \circ g)^*\omega = \omega \circ (f \circ g)_* \quad (\text{B.8.6})$$

In particolare, dati $v_1, \dots, v_s \in L$ si ha

$$\begin{aligned} (f \circ g)^*\omega(v_1, \dots, v_s) &= \omega((f \circ g)_*v_1, \dots, (f \circ g)_*v_s) \\ &= \omega(f_*(g_*(v_1)), \dots, f_*(g_*(v_s))) \\ &= f^*\omega(g_*(v_1), \dots, g_*(v_s)) \\ &= g^*f^*\omega(v_1, \dots, v_s) \end{aligned} \quad (\text{B.8.7})$$

B.9 Integrazione delle forme differenziali

Introduciamo ora il concetto di integrazione di una k -forma differenziale su una varietà k -dimensionale.

Per k -forme differenziali su $\mathbb{R}^k$ è possibile ricondurre la definizione di integrale di una forma differenziale su un dominio di integrazione $D \subset \mathbb{R}^k$ alla definizione di integrale di una funzione reale in termini di somme di Riemann. In particolare, data $\omega^{(k)}$ una k -forma differenziale su $\mathbb{R}^k$, esiste $a : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile tale che

$$\omega^{(k)} = a dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_k \quad (\text{B.9.1})$$

Pertanto definiamo l'integrale di $\omega^{(k)}$ su D come segue

$$\int_D \omega^{(k)} = \int_D a(x) dx_1 \cdots dx_k \quad (\text{B.9.2})$$

dato che identifichiamo $T\mathbb{R}^k$ con $\mathbb{R}^k$ stesso.

Da (B.9.2) segue che anche $\int_D \omega^{(k)}$ dipende da $\omega^{(k)}$ e da D linearmente (per le proprietà dell'integrale di Riemann), ovvero

$$\int_{D_1+D_2} \omega_1^{(k)} + \omega_2^{(k)} = \int_{D_1} \omega_1^{(k)} + \int_{D_2} \omega_2^{(k)} + \int_{D_1} \omega_2^{(k)} + \int_{D_2} \omega_1^{(k)} \quad (\text{B.9.3})$$

per ogni $\omega_1^{(k)}, \omega_2^{(k)} \in \Omega^{(k)}(\mathbb{R}^k)$ e ogni D_1, D_2 poliedri convessi limitati in $\mathbb{R}^k$.

Proposizione B.9.1: siano D_1, D_2 domini di integrazione di $\mathbb{R}^k$ e sia $f : D_1 \rightarrow D_2$ un diffeomorfismo che conserva l'orientazione dell'interno di D_1 nell'interno di D_2 . Data $\omega^{(k)} \in \Omega^{(k)}(\mathbb{R}^k)$ si ha

$$\int_{D_1} f^* \omega^{(k)} = \int_{D_2} \omega^{(k)} \quad (\text{B.9.4})$$

Dimostrazione: nel sistema di coordinate $y = f(x)$ identificato da f si ha

$$\omega^{(k)} = a(y) dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_k \quad (\text{B.9.5})$$

per un'opportuna funzione differenziabile $a : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$. Trattando y_i come funzione di x per ogni $i = 1, \dots, k$, si ha

$$dy_i = \sum_{j=1}^k \frac{\partial y_i}{\partial x_j} dx_j \quad (\text{B.9.6})$$

Allora

$$\begin{aligned}
\int_{D_2} \omega^{(k)} &= \int_{D_2} a(y) dy_1 \dots dy_k \\
&= \int_{D_1} a(y(x)) \left| \frac{\partial(x_1, \dots, x_k)}{\partial(y_1, \dots, y_k)} \right| dx_1 \dots dx_k \\
&= \int_{D_1} f^* \omega^{(k)}
\end{aligned} \tag{B.9.7}$$

ovvero la tesi. $\square$

Corollario B.9.1: se f inverte l'orientazione si ha

$$\int_{D_1} f^* \omega^{(k)} = - \int_{D_2} \omega^{(k)} \tag{B.9.8}$$

ovvero guadagna un segno negativo.

Vogliamo estendere la definizione di integrazione di k -forme differenziali su $\mathbb{R}^k$ per integrali di k -forme differenziali su varietà k -dimensionali. Per farlo ricondurremo la definizione di integrale su M alla definizione di integrale su un dominio di integrazione in $\mathbb{R}^k$. A tal proposito ci restringiamo al caso particolare di forme differenziali a supporto compatto.

Sia M una k -varietà differenziabile e $\mathcal{A} = \{(U, \varphi)\}$ un suo atlante differenziabile. Data $\omega^{(k)} \in \Omega^{(k)}(M)$ con supporto compatto, contenuto in un aperto U dell'atlante $\mathcal{A}$, poniamo

$$\int_M \omega^{(k)} = \pm \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega^{(k)} \tag{B.9.9}$$

dove il segno è positivo se e solo se il diffeomorfismo φ preserva l'orientamento. Il termine al membro di destra è definito dalla (B.9.2).

Proposizione B.9.2: l'integrale di una k -forma differenziale con supporto compatto non dipende dalla scelta della carta locale.

Dimostrazione: siano (U, φ) e $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ due carte locali compatibili e orientate positivamente o negativamente tali che $\text{supp } \omega^{(k)} \subset U \cap \tilde{U}$, allora $\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1}$ è un diffeomorfismo di $\varphi(U \cap \tilde{U})$ in $\tilde{\varphi}(U \cap \tilde{U})$ che preserva l'orientamento. In

particolare

$$\begin{aligned}
\int_{\tilde{\varphi}(U)} (\tilde{\varphi}^{-1})^* \omega^{(k)} &= \int_{\tilde{\varphi}(U \cap \tilde{U})} (\tilde{\varphi}^{-1})^* \omega^{(k)} \\
&= \int_{\varphi(U \cap \tilde{U})} (\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})^* (\tilde{\varphi}^{-1})^* \omega^{(k)} \\
&= \int_{\varphi(U \cap \tilde{U})} (\varphi^{-1})^* (\tilde{\varphi})^* (\tilde{\varphi}^{-1})^* \omega^{(k)} \\
&= \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega^{(k)}
\end{aligned} \tag{B.9.10}$$

ovvero la tesi. $\square$

Per estendere questa definizione a tutto M utilizziamo una partizione dell'unità. In particolare, dato $\{U_i\}_{i \in I}$ un ricoprimento aperto (finito per compattezza) di $\text{supp } \omega^{(k)}$ e $\{\psi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una partizione dell'unità (subordinata al ricoprimento), poniamo

$$\int_M \omega^{(k)} = \sum_\alpha \int_M \psi_\alpha \omega^{(k)} \tag{B.9.11}$$

Analogamente, si può dimostrare che la definizione (B.9.11) non dipende dalla scelta della partizione dell'unità.

Proposizione (proprietà dell'integrale di forme differenziali): siano M, N k -varietà differenziabili e siano $\omega^{(k)}, \eta^{(k)} \in \Omega(M)$ a supporto compatto. Allora:

1. dati $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ si ha

$$\int_M (\alpha \omega^{(k)} + \beta \eta^{(k)}) = \alpha \int_M \omega^{(k)} + \beta \int_M \eta^{(k)} \tag{B.9.12}$$

2. indichiamo con $-M$ la varietà M con orientazione opposta. Allora

$$\int_{-M} \omega^{(k)} = - \int_M \omega^{(k)} \tag{B.9.13}$$

3. se $F : N \rightarrow M$ è un diffeomorfismo che preserva (+) o inverte (−) l'orientamento si ha

$$\int_M \omega^{(k)} = \pm \int_N F^* \omega^{(k)} \tag{B.9.14}$$

Dimostrazione: (1) segue immediatamente dalla linearità del pushback e dalla linearità dell'integrale di Riemann in $\mathbb{R}^n$.

(2.) Segue dalla formula di integrazione per cambiamento di variabili. In particolare il diffeomorfismo che mappa M in $-M$ ha Jacobiano negativo (manda basi destre in basi sinistre e viceversa).

(3.) Dimostriamolo per una singola carta locale in M e una singola carta locale in N , poi si estende immediatamente per un numero finito di carte locali (che ricoprono M). Sia (U, φ) una carta locale di M tale che $\text{supp } \omega^{(k)} \subset U$. Allora $(F^{-1}(U), \varphi \circ F)$ è una carta locale di N , quindi

$$\begin{aligned}
 \int_{F^{-1}(U)} F^* \omega^{(k)} &= \int_{\varphi(U)} ((\varphi \circ F)^{-1})^* F^* \omega^{(k)} \\
 &= \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* (F^{-1})^* F^* \omega^{(k)} \\
 &= \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega^{(k)} \\
 &= \int_U \omega^{(k)}
 \end{aligned} \tag{B.9.15}$$

per definizione. □

Nonostante il fatto che la definizione generale di integrale di una k -forma differenziale su una k -varietà M è data per mezzo di partizioni di unità, praticamente è più comodo dividere M in un numero finito di insiemi con bordo a misura nulla e integrare ogni termine usando una parametrizzazione locale (diffeomorfismo in $\mathbb{R}^k$).

B.10 Derivata esterna

Data una generica 1-forma

$$\omega = \sum_{i=1}^k \omega_i dx_i \quad (\text{B.10.1})$$

in $\mathbb{R}^k$, una condizione necessaria affinché $\omega = df$ per qualche f di classe C^∞ (o sufficientemente regolare) è che ω sia chiusa, ovvero

$$\frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \omega_j}{\partial x_i} = 0 \quad (\text{B.10.2})$$

per ogni $i, j = 1, \dots, k$ e ogni sistema di coordinate locale, conseguenza del *teorema di Schwartz* (di inversione dell'ordine di derivazione).

Possiamo definire la 2-forma differenziale $d\omega$ come segue

$$d\omega = \sum_{i < j} \left(\frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \omega_j}{\partial x_i} \right) dx_i \wedge dx_j \quad (\text{B.10.3})$$

in modo tale che ω è chiusa se e solo se $d\omega = 0$ in ogni sistema di coordinate locale.

A questo punto, data una n -varietà differenziabile M definiremo l'operatore $d : \Omega^{(k)}(M) \rightarrow \Omega^{(k+1)}(M)$, il quale soddisfa $d \circ d = 0$, pertanto una condizione necessaria affinché una data k -forma differenziale $\omega^{(k)}$ su M sia il differenziale di una funzione regolare sarà $d\omega^{(k)} = d(df) = 0$.

Per una k -forma differenziale $\omega^{(k)}$ in $\mathbb{R}^n$ poniamo

$$\begin{aligned} d\omega^{(k)} &= d \left(\sum_{i_1 < \dots < i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \right) \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} \sum_{j=1}^n \frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \end{aligned} \quad (\text{B.10.4})$$

notiamo che $d\omega^{(k)}$ è una $k+1$ -forma differenziale su M ($k < n$, altrimenti identicamente nulla).

In particolare, per $k = 1$, si ottiene

$$\begin{aligned}
d\omega &= d\left(\sum_{i=1}^n \omega_i dx_i\right) \\
&= \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_i \\
&= \sum_{i < j} \frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_i + \sum_{i > j} \frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_i \\
&= \sum_{i < j} \frac{\partial \omega_j}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_j
\end{aligned} \tag{B.10.5}$$

per antilinearità delle forme differenziali.

Proposizione (proprietà della derivata esterna in $\mathbb{R}^n$): l'operatore di derivata esterna soddisfa le seguenti proprietà:

1. d è lineare.
2. se ω è una k -forma differenziabile e η una l -forma differenziabile in un aperto $U \subset \mathbb{R}^n$ si ha che

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta \tag{B.10.6}$$

3. $d \circ d = 0$ operatore nullo.

4. d commuta con l'operazione di pullback di una forma: data $F : U \rightarrow V$ mappa regolare tra un aperto $U \subset \mathbb{R}^n$ e $V \subset \mathbb{R}^m$, si ha che

$$d(F^* \omega^{(k)}) = F^* d\omega^{(k)} \tag{B.10.7}$$

Dimostrazione: (1) la linearità dell'operatore derivata esterne segue immediatamente dalla struttura di spazio lineare definita sull'insieme delle k -forme differenziabili in $\mathbb{R}^k$ per ogni $k < n$ e dalla linearità dell'operatore derivata parziale in $\mathbb{R}^n$.

(2) Date

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} u_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad \eta = \sum_{j_1 < \dots < j_l} v_{j_1, \dots, j_l} dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l}
\tag{B.10.8}$$

si ha che

$$d(\omega \wedge \eta) = d(uv dx_I \wedge dx_J) \tag{B.10.9}$$

per linearità (compattando la notazione degli indici). In particolare

$$\begin{aligned}
d(uv dx_I \wedge dx_J) &= (vdu + u dv) \wedge dx_I \wedge dx_J \\
&= (du \wedge dx_I) \wedge (v dx_J) + (-1)^k (u dx_I) \wedge (dv \wedge dx_J)
\end{aligned} \tag{B.10.10}$$

dove si è usata la multilinearità e il fatto che $udv \wedge dx_I \wedge dx_J = (-1)^k u dx_I \wedge (dv \wedge dx_J)$.

(3) Segue dalla linearità dell'operatore di derivata parziale in $\mathbb{R}^n$ e dal *teorema di Schwartz* (di inversione dell'ordine di derivazione), infatti

$$\sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_j} \right) dx_i \wedge dx_j = \sum_{i < j} \overbrace{\left(\frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_j \partial x_i} \right)}^0 dx_i \wedge dx_j \quad (\text{B.10.11})$$

per ogni $i_1 < \dots < i_k$.

(4) Per definizione si ha

$$F^* \omega^{(k)} = \sum_{i_1 < \dots < i_k} (\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ F) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

Pertanto

$$d(F^* \omega^{(k)}) = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_i} \circ F \right) \frac{\partial F}{\partial x_i} dx_i \wedge \frac{\partial F}{\partial x_{i_1}} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge \frac{\partial F}{\partial x_{i_k}} dx_{i_k}$$

dove

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ F) = \left(\frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_i} \circ F \right) \frac{\partial F}{\partial x_i}$$

per ogni $i = 1, \dots, n$. Pertanto si vede immediatamente che

$$d(F^* \omega^{(k)}) = F^* d\omega^{(k)} \quad (\text{B.10.12})$$

ovvero d commuta con l'operazione di pullback. $\square$

A questo punto possiamo estendere la definizione di derivata esterna a forma differenziali su varietà per mezzo dei pullback tramite la struttura di atlante differenziabile.

Teorema (esistenza e unicità della differenziazione esterna): sia M una varietà differenziabile, per ogni $k \in \mathbb{N}$ esiste unico

$$d : \Omega^{(k)}(M) \longrightarrow \Omega^{(k+1)}(M) \quad (\text{B.10.13})$$

chiamato *differenziazione esterna*, che soddisfa le seguenti proprietà:

1. d è lineare.
2. se ω è una k -forma su M e η è una l -forma su M si ha

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta \quad (\text{B.10.14})$$

3. $d \circ d = 0$.

4. per ogni $f \in \Omega^{(0)}(M) = C^\infty(M)$ si ha che df è il suo differenziale, dato da

$df(X) = Xf$ (X campo vettoriale su M).
Definiamo d per ogni carta locale come in B.10.4.

Dimostrazione: date (U, φ) una carta locale di M e ω una k -forma differenziale su M , definiamo la derivata esterna di ω su U come segue

$$d\omega = \varphi^* d(\varphi_* \omega) \quad (\text{B.10.15})$$

Se (V, ψ) è una carta locale compatibile con (U, φ) si ha che $\varphi \circ \psi^{-1}$ è un diffeomorfismo di aperti di $\mathbb{R}^n$, pertanto

$$(\varphi \circ \psi^{-1})^* d(\varphi_* \omega) = d((\varphi \circ \psi^{-1})^* \varphi_* \omega) = d(\psi_* \varphi^* \varphi_* \omega) = d(\psi_* \omega) \quad (\text{B.10.16})$$

ovvero è indipendente dalla carta locale scelta.

Dimostriamo l'unicità di d . Per farlo mostriamo prima che $d\omega$ è determinata localmente, ovvero che se $\omega_1 = \omega_2$ su un aperto U della carta locale si ha che $d\omega_1 = d\omega_2$ in U . A tal proposito, consideriamo $p \in U$ arbitrario e ψ la funzione scalino che è uguale a 1 in un intorno di p e identicamente nulla al di fuori. Allora, data $\eta = \omega_1 - \omega_2$, si ha che $\psi\eta$ è identicamente nulla. Segue che

$$d(\psi\eta) = d\psi \wedge \eta + \psi d\eta = 0 \quad (\text{B.10.17})$$

Calcolando in p si ottiene

$$0 = d(\psi\eta)_p = \psi(p)d\eta_p = d\eta_p = d\omega_1|_p - d\omega_2|_p \quad (\text{B.10.18})$$

ovvero $d\omega_1|_p = d\omega_2|_p$.

A questo punto, data $\omega \in \Omega^{(k)}(M)$ arbitraria, in (U, φ) possiamo scrivere ω in termini coordinate locali

$$\omega = \sum_I \omega_I dx_I \quad (\text{B.10.19})$$

Questo significa che $d\omega$ è definita tramite B.10.14. Dato $\tilde{d}$, altro operatore di differenziazione esterna che soddisfa (1) – (4), possiamo costruire, come prima fatto con una funzione a scalino, delle funzioni $\tilde{\omega}_I$ e $\tilde{x}_I$ che sono identiche a ω_I e x_I in un intorno di p in U . Segue che $d = \tilde{d}$ in p e quindi, dall'arbitrarietà di p , si ottiene la tesi. $\square$

Proposizione B.10.1: siano M, N varietà differenziabili e $F \in C^\infty(M, N)$. Allora il pullback tramite F commuta con la derivata esterna.

Dimostrazione: date $\omega \in \Omega^{(k)}(N)$ e (U, φ) e (V, ψ) rispettivamente carte

locali di M e N , si ha che

$$\begin{aligned}
F^* d\omega &= F^* \psi^* d(\psi_* \omega) \\
&= (\psi \circ F)^* d(\psi_* \omega) \\
&= \varphi^* (\psi \circ F \circ \varphi^{-1})^* d(\psi_* \omega) \\
&= \varphi^* d(\varphi_* F^* \psi^* \psi_* \omega) \\
&= \varphi^* d(\varphi_* F^* \omega) \\
&= d(F^* \omega)
\end{aligned} \tag{B.10.20}$$

dove si è usato che $\phi^* \phi_* = 1 = \phi_* \phi^*$ (1 inteso come identità). $\square$

A questo punto si estende naturalmente il concetto di forma differenziale chiusa e esatta a forme su varietà differenziabili.

B.11 Derivata di Lie di forme differenziali

Sia M una varietà differenziabile e X un campo vettoriale regolare su M . Dato φ_t , il flusso di X su M , chiamiamo *derivata di Lie* di una funzione $f \in C^\infty(M)$ in $p \in M$ la seguente

$$\mathcal{L}_X f = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\varphi_t(p)) \quad (\text{B.11.1})$$

ovvero la derivata di f lungo le curve integrali di X . Analogamente, per una k -forma differenziale su M

$$\mathcal{L}_X \omega = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\varphi_t^* \omega) \quad (\text{B.11.2})$$

Essenzialmente, la derivata di Lie tiene conto del cambiamento lungo le curve integrali del campo vettoriale associato. In particolare per forme differenziali deve tener conto anche della variazione dei vettori tangenti lungo tali curve.

Proposizione B.11.1: siano M una varietà differenziabile e X un campo vettoriale regolare su M , date ω un k -forma su M e η una l -forma su M si ha che

$$\mathcal{L}_X(\omega \wedge \eta) = \mathcal{L}_X \omega \wedge \eta + \omega \wedge \mathcal{L}_X \eta \quad (\text{B.11.3})$$

ovvero $\mathcal{L}_X$ soddisfa la regola del prodotto per il prodotto esterno.

Dimostrazione: l'operazione di pullback si distribuisce sul prodotto esterno, pertanto

$$\varphi_t^*(\omega \wedge \eta) = \varphi_t^* \omega \wedge \varphi_t^* \eta \quad (\text{B.11.4})$$

Dalla regola di Leibniz segue

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi_t^*(\omega \wedge \eta) &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi_t^* \omega \wedge \varphi_t^* \eta \\ &= \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi_t^* \omega \right) \wedge \eta + \omega \wedge \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi_t^* \eta \right) \\ &= \mathcal{L}_X \omega \wedge \eta + \omega \wedge \mathcal{L}_X \eta \end{aligned} \quad (\text{B.11.5})$$

ovvero la tesi. $\square$

Definizione: sia M una varietà differenziabile e sia X un campo vettoriale su M , data ω una k -forma su M definiamo la contrazione

$$\iota_X : \omega \in \Omega^k(M) \mapsto \omega_X \in \Omega^{k-1}(M) \quad (\text{B.11.6})$$

dove ω_X è la $k-1$ -forma su M definita da

$$\omega_X : (p, v_1, \dots, v_{k-1}) \mapsto \omega_p(X_p, v_1, \dots, v_{k-1}) \quad (\text{B.11.7})$$

ovvero la prima entrata della forma è fissata a X .
Per una 1-forma di base dx_i si ha

$$\iota_X(dx_i) = dx_i(X) = dx_i \left(\sum_j X_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right) = X_i \delta_{ij} \quad (\text{B.11.8})$$

dove si è scomposto X in termine della base delle derivazioni (vettori base dello spazio tangente). Osserviamo che

$$\iota_X(dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}) = \sum_{r=1}^k (-1)^{r-1} X_{i_r} dx_{i_1} \wedge \cdots \cancel{dx_{i_r}} \cdots \wedge dx_{i_k} \quad (\text{B.11.9})$$

sviluppando il calcolo del determinante rispetto alla prima colonna.
Per definizione poniamo $\iota_X f = 0$ se f è una 0-forma, ovvero una funzione differenziabile.

Teorema (formula magica di Cartan): siano M una varietà differenziabile, X un campo vettoriale su M e ω una k -forma differenziale su M , allora

$$\mathcal{L}_X \omega = \iota_X(d\omega) + d(\iota_X \omega) \quad (\text{B.11.10})$$

Dimostrazione: ragioniamo per induzione. Data f una 0-forma su M si ha

$$\iota_X(df) + d(\iota_X f) = \iota_X df = df(X) = \mathcal{L}_X f \quad (\text{B.11.11})$$

Supponiamo che sia vero per $k-1$ -forme e dimostriamolo per k -forme. Sia ω una k -forma su M

$$\omega = \sum_I \omega_I dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

Notiamo che, posto $\eta = \omega_I dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$ per ogni sottinsieme di indici strettamente crescenti di I , si ha $\omega = \sum_I dx_{i_1} \wedge \eta$. Pertanto

$$\mathcal{L}_X \omega = \sum_I \mathcal{L}_X dx_{i_1} \wedge \eta + dx_{i_1} \wedge \mathcal{L}_X \eta \quad (\text{B.11.12})$$

Per ipotesi induttiva si ottiene

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_X \omega &= \sum_I (\iota_X(\cancel{d^2 x_{i_1}}) + dX_{i_1}) \wedge \eta + dx_{i_1} \wedge (\iota_X(d\eta) + d(\iota_X \eta)) \\ &= \sum_I dX_{i_1} \wedge \eta + dx_{i_1} \wedge (\iota_X(d\eta) + d(\iota_X \eta)) \end{aligned} \quad (\text{B.11.13})$$

Notiamo che

$$d\omega = - \sum_I dx_{i_1} \wedge d\eta$$

Pertanto

$$\iota_X(d\omega) = - \sum_I X_{i_1} d\eta + dx_{i_1} \wedge \iota_X(d\eta) \quad (\text{B.11.14})$$

Mentre

$$\begin{aligned} d(\iota_X \omega) &= d \left(\sum_I -X_{i_1} \eta + dx_{i_1} \wedge \iota_X \eta \right) \\ &= \sum_I -dX_{i_1} \wedge \eta + X_{i_1} d\eta - dx_{i_1} \wedge d(\iota_X \eta) \end{aligned} \quad (\text{B.11.15})$$

Sommando (B.11.14) e (B.11.15) si cancellano i termini $X_{i_1} d\eta$ e si ottiene

$$\iota_X(d\omega) + d(\iota_X \omega) = - \sum_I dX_{i_1} \wedge \eta + dx_{i_1} \wedge (\iota_X(d\eta) + d(\iota_X \eta)) = \mathcal{L}_X \omega \quad (\text{B.11.16})$$

confrontando con (B.11.13). $\square$

Corollario B.11.1: la derivata di Lie commuta con il differenziale esterno.

Dimostrazione: si ha

$$\mathcal{L}_X(d\omega) = \iota_X(\overbrace{d^2\omega}) + d(\iota_X d\omega) \quad (\text{B.11.17})$$

Mentre

$$d(\mathcal{L}_X \omega) = d(\iota_X d\omega) + \overbrace{d^2(\iota_X \omega)} \quad (\text{B.11.18})$$

Confrontando si ottiene la tesi. $\square$

C Setting funzionale

Teorema C.1: sia S un insieme, allora

$$l^\infty(S) := \{f : S \longrightarrow \mathbb{C} : \|f\|_\infty < \infty\} \quad (\text{C.1})$$

è uno spazio di Banach rispetto alla metrica indotta da $\|\cdot\|_\infty$

Dimostrazione: sia $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ una successione di Cauchy contenuta in $l^\infty(S)$. Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\text{C.2})$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora, per ogni $t \in S$ si ha

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\text{C.3})$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero $\{f_n(t) : n \in \mathbb{N}\}$ è una successione di Cauchy a termini complessi per ogni $t \in S$. Dato che $\mathbb{C}$ è di Banach, per ogni $t \in S$ è ben definito il limite puntuale di $f_n(t)$. In particolare poniamo

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) \quad (\text{C.4})$$

abbiamo quindi definito la funzione $f : S \longrightarrow \mathbb{C}$.

Resta da dimostrare che $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ e che $f \in l^\infty(S)$. Per costruzione di f si ha

$$|f_n(t) - f(t)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(t) - f_m(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad (\text{C.5})$$

per continuità della norma, per ogni $n > N_\varepsilon$ e ogni $t \in S$. Prendendo il sup si ottiene

$$\sup_{t \in S} |f_n(t) - f(t)| = \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon \quad (\text{C.6})$$

per ogni $n > N_\varepsilon$.

Infine, per definizione di convergenza, esiste $N_1 \in \mathbb{N}$ tale che fissato $n > N_1$ si ha

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &\leq \|f - f_n\|_\infty + \|f_n\|_\infty \\ &< 1 + \|f_n\|_\infty \end{aligned} \quad (\text{C.7})$$

ovvero f limitata in S , pertanto si ottiene la tesi. $\square$

Definizione: la derivata in senso di Fréchet è l'estensione del concetto di differenziale totale per spazi di Banach generali. L'idea è sempre quella di approssimare linearmente una funzione intorno ad un punto, quindi la definizione è sempre data via rapporto incrementale.

In particolare, dati E, F spazi di Banach e $\phi : E \longrightarrow F$, ϕ è detta *differenziabile in senso di Fréchet* in $x \in E$ se esiste una mappa lineare continua $\phi'(x)$ tale che

$$\lim_{\|h\|_E \rightarrow 0} \frac{\|\phi(x+h) - \phi(x) - \phi'(x)h\|_E}{\|h\|_E} = 0 \quad (\text{C.8})$$

per ogni $v \in E$.

Esempio: posto $\phi = \text{id}_E$ si ha

$$\lim_{\|h\|_E \rightarrow 0} \frac{\|\phi(x+h) - \phi(x)\|_E}{\|h\|_E} = \lim_{\|h\|_E \rightarrow 0} \frac{\|h\|_E}{\|h\|_E} = 1 \quad (\text{C.9})$$

ovvero $\phi'(x) = \mathbf{1}_E$ (operatore lineare, identità dello spazio tangente a x), proprio come accade per funzioni definite su spazi euclidei.

Esempio: supponiamo che E sia un'algebra di funzioni con sopra definita un'operazione di composizione e supponiamo che se $f \in E$ si ha $f^{-1} \in E$ tale che $f \circ f^{-1} = \text{id}$ (identità della composizione). Consideriamo la mappa

$$\psi : f \mapsto f^{-1} \quad (\text{C.10})$$

La mappa

$$F : f \in E \mapsto f \circ \psi(f) = \text{id} \quad (\text{C.11})$$

è costante in f , pertanto ha differenziale nullo. In particolare

$$\begin{aligned} F(f + \delta f) - F(f) - F'(f)\delta f &= \\ &= (f + \delta f) \circ (\psi(f + \delta f)) - f \circ \psi(f) - F'(f)\delta f \\ &= f \circ \psi(f + \delta f) - f \circ \psi(f) + \delta f \circ \psi(f) - F'(f)\delta f + R \end{aligned} \quad (\text{C.12})$$

con $R = o(|\delta f|)$, pertanto

$$F'(f)\delta f = (df \circ \psi(f))\psi'(f)\delta f + \delta f \circ \psi(f) = 0 \quad (\text{C.13})$$

ovvero

$$\psi'(f)\delta f = -(df \circ \psi(f))^{-1}(\delta f \circ \psi(f)) \quad (\text{C.14})$$

supponendo che $df \circ \psi(f)$ sia invertibile da sinistra.

Esempio: fissata $g \in E$ calcoliamo il differenziale della mappa $G : f \in E \mapsto f \circ g$. Osserviamo che

$$\begin{aligned} G(f + \delta f) - G(f) &= (f + \delta f) \circ g - f \circ g \\ &= \delta f \circ g \end{aligned} \quad (\text{C.14})$$

Dato che la composizione è lineare nel membro di sinistra. Allora necessariamente

$$G'(f)\delta f = \delta f \circ g \tag{C.15}$$

ovvero è la mappa lineare $G'(f) : \delta f \in E \mapsto \delta f \circ g$.

Definizione: le *varietà di Banach* sono l'estensione del concetto di varietà classica a spazi infinito dimensionali.

Una varietà classica M è localmente diffeomorfa ad un aperto di $\mathbb{R}^n$, per qualche $n \in \mathbb{N}$, ovvero è un oggetto che viene modellato a partire da uno spazio euclideo n -dimensionale.

Per estendere questo concetto a spazi infinito dimensionali, come spazi di funzioni, si modella la varietà a partire da uno spazio di Banach (che va a sostituire lo spazio lineare), pertanto si costruisce un atlante differenziabile a partire dagli aperti dello spazio di Banach modello.

D Teorema della funzione inversa

D.1 Algoritmo alla Nash-Moser

Siano $E = (E_s)_{0 < s < 1}$ una famiglia decrescente ($E_s \subset E_{s'}$ se $s > s'$) di spazi di Banach con norme crescenti $|\cdot|_s$ (norme del sup) e

$$\epsilon B_s^E = \{x \in E_s : |x|_s < \epsilon\} \quad (\text{D.1.1})$$

il disco di raggio ϵ centrato nell'origine in E_s . Sia $F = (F_s)$ una famiglia analoga e $\phi : \sigma B_{s+\sigma}^E \rightarrow F_s$, $0 < s < s + \sigma$, una mappa di classe C^2 che fissa l'origine e commuta con le inclusioni. Consideriamo mappe definite su $\sigma B_{s+\sigma}^E$ in particolare perché siamo interessati solamente a simplettomorfismi al più σ -lontani dall'identità, in modo da poter sempre lavorare con funzione analitiche su estensioni complesse rettangolari di tori n -dimensionali.

Inoltre, consideriamo varie norme deformate del tipo $|\cdot|_{x,s}$ per $x \in \sigma B_s^E$ che sono necessarie per trattare la composizione di mappe senza dover restringere brutalmente i domini di analiticità. Gli spazi vengono invece deformati e le norme $|\cdot|_{x,s}$ ci permettono di vederli come 'dritti'. In particolare supponiamo che tali norme soddisfino

$$|y|_{0,s} = |y|_s \quad |y|_{x',s} \leq |y|_{x,s+|x-x'|_s} \quad (\text{D.1.2})$$

dove l'uguaglianza ci dice che la composizione con l'identità non deforma, mentre la disuguaglianza è ovvia, infatti basta notare che l'estensione di $s + |x - x'|_s$ contiene gli elementi di entrambe le deformazioni (x e x').

Quindi, se denotiamo con $F_{x,s}$ lo spazio normato $(F_s, |\cdot|_{x,s})$, si ottiene che se $x \in \sigma B_{s+\sigma}^E$ allora $\phi(x) \in F_{x,s}$.

La cosa fondamentale da notare è che la perdita di estensione di σ può essere scelta arbitrariamente piccola, indipendentemente da s , a patto di sostituire la norma con la norma deformata.

Teorema (della funzione inversa alla Nash-Moser): supponiamo che per $x \in \sigma B_{s+\sigma}^E$ il differenziale $\phi'(x) : E_{s+\sigma} \rightarrow F_s$ ammette inversa destra. Inoltre, supponiamo che $\phi'(x)$ e $\phi''(x)$ soddisfano le seguenti stime

$$\begin{cases} |\phi'(x)^{-1} \delta x|_s \leq C' \sigma^{-\tau'} |\delta x|_{x,s+\sigma} \\ |\phi''(x) \delta x^{\otimes 2}|_{x,s} \leq C'' \sigma^{-\tau''} |\delta x|_{x,s+\sigma}^2 \end{cases} \quad (\text{D.1.3})$$

con $C', C'', \tau', \tau'' \geq 1$. Allora ϕ è localmente suriettiva, in particolare, per ogni $s, \sigma, \eta > 0$, $\eta < s$, si ha

$$\epsilon B_{s+\sigma}^F \subset \phi(\eta B_s^E) \quad \epsilon \leq 2^{-8\tau} C^{-2} \sigma^{2\tau} \eta \quad (\text{D.1.4})$$

$C = C' C''$, $\tau = \tau' + \tau''$, ovvero ϕ ammette inversa locale destra $\psi : \epsilon B_{s+\sigma}^F \rightarrow \eta B_s^E$.

Dimostrazione: il problema di identificare una preimmagine di y tramite ϕ equivale a cercare gli zeri della funzione

$$F : x \in \sigma B_{s+\sigma}^E \mapsto \phi(x) - y \quad (\text{D.1.5})$$

In particolare adottiamo l'algoritmo di Newton per la ricerca degli zeri, pertanto approssimiamo linearmente $F(x)$ attorno a x

$$F(z) \sim \phi(x) - y + \phi'(x)(z - x) \quad (\text{D.1.6})$$

e cerchiamo $\tilde{z}$ tale che l'approssimazione lineare sia nulla. In particolare ciò accade per

$$\tilde{z} = x + \phi'(x)^{-1}(y - \phi(x)) \quad (\text{D.1.7})$$

Posta

$$f : x \in \sigma B_{s+\sigma}^E \mapsto x + \phi'(x)^{-1}(y - \phi(x)) \quad (\text{D.1.8})$$

definiamo induttivamente la seguente successione di punti

$$x_0 = 0 = (K^0, \text{id}, 0) \quad x_n = f^n(0) = f(f(\dots f(0))) \quad (\text{D.1.9})$$

Poniamo

$$Q : (x, \hat{x}) \in \sigma B_{s+2\sigma}^E \times \sigma B_{s+2\sigma}^E \mapsto \phi(\hat{x}) - \phi(x) - \phi'(x)(\hat{x} - x) \quad (\text{D.1.10})$$

In particolare $|Q(x, \hat{x})|_{x,s}$ ci fornisce l'informazione sull'errore dovuto al fatto che stiamo considerando l'approssimazione lineare.

Lemma D.1.1: la mappa Q soddisfa la seguente stima

$$|Q(x, \hat{x})|_{x,s} \leq \frac{1}{2} C'' \sigma^{-\tau''} |\hat{x} - x|_{s+\sigma+|\hat{x}-x|_s}^2 \quad (\text{D.1.11})$$

Dimostrazione: sviluppando Q in serie di Taylor con resto di Lagrange si ottiene solamente il contributo integrale del secondo ordine, pertanto

$$Q(x, \hat{x}) = \int_0^1 (1-t) \phi''(x_t) (\hat{x} - x)^{\otimes 2} dt \quad (\text{D.1.12})$$

dove $x_t = (1-t)x + t\hat{x}$. Pertanto

$$\begin{aligned} |Q(x, \hat{x})|_{x,s} &\leq \int_0^1 (1-t) |\phi''(x_t) (\hat{x} - x)^{\otimes 2}|_{x,s} dt \\ &\leq \int_0^1 (1-t) |\phi''(x_t) (\hat{x} - x)^{\otimes 2}|_{x_t, s+|x_t-x|_s} dt \\ &\leq \frac{1}{2} C'' \sigma^{-\tau''} |(\hat{x} - x)|_{s+\sigma+|\hat{x}-x|_s}^2 \end{aligned} \quad (\text{D.1.13})$$

dove il fattore $1/2$ deriva dall'integrale e si sono usate le stime in (D.1.2) e (D.1.3). $\square$

Ora fissiamo $s, \sigma, \eta > 0$ come nell'enunciato e consideriamo $y \in \epsilon B_{s+\sigma}^F$ per qualche opportuno $\epsilon > 0$. Mostriamo che per ϵ sufficientemente piccolo la successione in (D.1.9) è definita per ogni $n \geq 0$ e converge a qualche preimmagine $x \in \eta B_s^E$ di y tramite ϕ .

Siano $(\sigma_n)_{n \geq 0}$ una successione di termini positivi tale che $3 \sum \sigma_n = \sigma$ e $(s_n)_{n \geq 0}$ la successione definita per induzione

$$s_0 = s + \sigma \quad s_{n+1} = s_n - 3\sigma_n$$

Ad ogni passo scegliamo di perdere una quantità sufficientemente piccola di analiticità, in modo tale che dopo infiniti passi avremo ancora un'estensione finita $s > 0$.

A questo punto, per costruzione dell'algoritmo di Newton via la mappa f definita in (D.1.7) e (D.1.8), si ha

$$x_{k+1} - x_k = \phi'(x_k)^{-1}(y - \phi(x_k)) \quad (D.1.14)$$

Componendo a destra con $\phi'(x_k)$ si ottiene

$$\phi'(x_k)(x_{k+1} - x_k) = y - \phi(x_k)$$

ovvero

$$\phi(x_{k+1}) = y + Q(x_k, x_{k+1}) \quad (D.1.15)$$

Sostituendo in (D.1.14) si ottiene

$$x_{k+1} - x_k = \phi'(x_k)^{-1}(y - \phi(x_k)) = -\phi'(x_k)^{-1}Q(x_{k-1}, x_k) \quad (D.1.16)$$

A questo punto, tenendo a mente le stime in (D.1.3), osserviamo che è necessario che la successione $(x_n)_{n \geq 0}$ converga abbastanza velocemente. Questo perché la perdita sempre più piccola di analiticità ad ogni passo dell'algoritmo comporta una stima sempre più debole sulla norma del differenziale inverso $\phi'(x)^{-1}$.

Supponiamo che $|x_k - x_{k-1}|_{s_k} \leq \sigma_k$ (ipotesi induttiva) per $0 \leq k \leq n$, per il risultato del *lemma D.1.1* e per le proprietà delle norme deformate citate in (D.1.2), si ottiene

$$|x_{n+1} - x_n|_{s_{n+1}} \leq c_n |x_n - x_{n-1}|_{s_n}^2 \leq \dots \leq c_n c_{n-1}^2 \dots c_1^{2^{n-1}} |x_1|_{s_1}^{2^n} \quad (D.1.17)$$

dove $c_k = \frac{1}{2} C \sigma_k^{-\tau}$. A questo punto ricordiamo che, ai fini di dimostrare il *teorema twist di Herman*, $\phi(0) = K^0 \circ \text{id} = K^0$ che è lo zero di F_s (a meno di

traslare lo spazio opportunamente), pertanto

$$\begin{aligned}
|x_1|_{s_1} &= |\phi'(0)^{-1}(y - \phi(0))|_{s_1} \\
&= |\phi'(0)^{-1}y|_{s_1} \\
&\leq C'(3\sigma_0)^{-\tau'} |y|_{s_0} \\
&\leq C'(3\sigma_0)^{-\tau'} \epsilon \\
&\leq \frac{1}{2} C(\sigma_0)^{-\tau} \epsilon \\
&= c_0 \epsilon
\end{aligned} \tag{D.1.18}$$

per le stime in (D.1.3) e per il fatto che $|y|_{0,s} = |y|_s$, come visto in (D.1.2). Il primo passo dell'ipotesi induttiva è verificato grazie al limite superiore posto su ϵ , infatti

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} C(\sigma_0)^{-\tau} \epsilon &\leq \frac{1}{2} (\sigma_0)^{-\tau} 2^{-8\tau} C^{-2} \sigma^{2\tau} \eta \\
&\leq \frac{1}{2} C(\sigma/6)^{-\tau} 2^{-8\tau} C^{-2} (\sigma)^{2\tau} \eta \\
&\leq \sigma_0
\end{aligned}$$

è soddisfatto per η sufficientemente piccolo. Confrontando (D.1.18) con (D.1.17) si ottiene

$$|x_{n+1} - x_n|_{s_{n+1}} \leq \left(\epsilon \prod_{k \geq 0} c_k^{2^{-k}} \right)^{2^n} \tag{D.1.19}$$

a patto che $c_k \geq 1$ per ogni $k \geq 0$, ancora da verificare. A questo punto ricordiamo che $\sum \rho^{2^n} \leq 2\rho$ se $2\rho \leq 1$, pertanto otteniamo immediatamente una condizione su ϵ affinché si abbia

$$\sum_{n \geq 0} |x_{n+1} - x_n|_s \leq \sum_{n \geq 0} |x_{n+1} - x_n|_{s_{n+1}} \leq \eta \tag{D.1.20}$$

ovvero $x \in \eta B_s^E$. In particolare

$$\epsilon = \frac{\eta}{2} \prod_{k \geq 0} c_k^{-2^{-k}} = \frac{2\eta}{C^2} \prod_{k \geq 0} \sigma_k^{2^{-k}\tau} \tag{D.1.21}$$

La condizione $3 \sum \sigma_k = \sigma$ fornisce $\sigma_k = \frac{\sigma}{6} 2^{-k}$, quindi, confrontando a posteriori con la definizione dei c_k , è immediato che $c_k \geq 1$ per ogni $k \geq 0$ e, scegliendo η sufficientemente piccolo, che

$$|x_{k+1} - x_k|_{s_{k+1}} \leq \sigma_{k+1}$$

grazie alla convergenza con super esponenziale. Infine osserviamo che

$$\begin{aligned}
\epsilon &= \frac{\eta}{2} \prod_{k \geq 0} c_k^{-2^{-k}} \\
&= \frac{2\eta}{C^2} \prod_{k \geq 0} \left(\frac{\sigma}{6}\right)^{2^{-k}\tau} \\
&= \frac{2\eta}{C^2} \left(\frac{\sigma}{6}\right)^{\tau \sum_{k \geq 0} 2^{-k}} \\
&= \frac{2\eta}{C^2} \left(\frac{\sigma}{6}\right)^{2\tau} \\
&> \eta \left(\frac{\sigma^{2\tau}}{2^{8\tau} C^2}\right)
\end{aligned} \tag{D.1.22}$$

ovvero il limite superiore fissato per ϵ inizialmente è più che sufficiente. $\square$

D.2 Regolarità della mappa inversa

Definizione: una famiglia di norme $(|\cdot|_s)_{s>0}$ su una scala di spazi di Banach $(E_s)_{s>0}$ è detta log-convessa se la mappa $g_x : s \mapsto \log |x|_s$ è convessa per ogni $x \in E_s$.

Lemma D.2.1 (cfr. [5]): se $(|\cdot|_s)_{s>0}$ è log-convessa si ha

$$|x|_{s+\sigma}^2 \leq |x|_s |x|_{s+\tilde{\sigma}} \quad \tilde{\sigma} = \sigma \left(1 + \frac{1}{s}\right) \tag{D.2.1}$$

per ogni $x \in E_s$.

Dimostrazione: dato $x \in E_s$, per definizione di funzione convessa si ha

$$g_x \left(\frac{s_1 + s_2}{2} \right) \leq \frac{g_x(s_1) + g_x(s_2)}{2}$$

a patto che $s_1 + s_2 \leq s$. Pertanto si ottiene

$$\log |x|_{s+\sigma} \leq \log |x|_{(2s+\tilde{\sigma})/2} \leq \frac{1}{2}(\log |x|_s + \log |x|_{s+\tilde{\sigma}}) = \log |x|_s |x|_{s+\tilde{\sigma}} \tag{D.2.2}$$

dove si è usato $2\sigma \leq \tilde{\sigma}$ per s sufficientemente piccolo (?). $\square$

Assumiamo che la famiglie di norme $(|\cdot|_s)_{s>0}$ sia log-convessa e che $\phi'(x)$ sia anche invertibile da sinistra, pertanto che il differenziale inverso sia unico (bilatero).

Corollario D.2.1 (cfr. [5]): ψ è l'unica inversa destra di ϕ , ovvero ψ è

l'inversa locale bilatera unica (sotto tutte le ipotesi sopra citate).

Dimostrazione: l'algoritmo di Newton definisce per induzione un'unica successione di punti (per unicit  del differenziale inverso), per unicit  del limite in spazi di Hausdorff si ottiene la tesi. $\square$

Proposizione D.2.1: siano $y, \hat{y} \in \epsilon B_{s+\sigma}^F$, con $\epsilon = 3^{-4\tau} 2^{-16\tau} (\sigma^{6\tau}/4C^3)$, allora si ha

$$|\psi(y) - \psi(\hat{y})|_s \leq L|y - \hat{y}|_{x,s+\sigma} \quad (\text{D.2.3})$$

dove $x = \psi(y)$ e $L = 2C'/\sigma^{-\tau'}$.

Dimostrazione: siano $x := \psi(y)$ e $\hat{x} = \psi(\hat{y})$, introduciamo un parametro intermedio $\xi > 0$ tale che $\eta < \xi < \sigma < s < s + \sigma$. Posto $\epsilon = \eta(\xi^{2\tau}/2^{8\tau}C^2)$, se $y, \hat{y} \in \epsilon B_{s+\sigma}^F$ si ha $x, \hat{x} \in \eta B_{s+\sigma-\xi}^E$, per il *teorema della funzione inversa* (dato che $\xi < \sigma$), a patto che $\eta < s + \sigma - \xi$. Osserviamo che se $x, \hat{x} \in \eta B_{s+\sigma-\xi}^E$ si ha $|x - \hat{x}|_{s+\sigma-\eta} \leq 2\eta$.

Per ipotesi $\phi'(x)$ ammette anche inversa sinistra, pertanto

$$x - \hat{x} = \phi'(x)^{-1} \phi'(x)(x - \hat{x}) \quad (\text{D.2.4})$$

Inoltre, per definizione della mappa Q , si ha

$$\phi'(x)(x - \hat{x}) = \phi(x) - \phi(\hat{x}) + Q(x, \hat{x}) \quad (\text{D.2.5})$$

Sostituendo in (D.2.4) si ha

$$x - \hat{x} = \phi'(x)^{-1}(\phi(x) - \phi(\hat{x}) + Q(x, \hat{x})) \quad (\text{D.2.6})$$

Calcolando la norma, tenendo a mente le stime in (D.3) e il *lemma D.1*, si ottiene

$$\begin{aligned} |x - \hat{x}|_s &\leq |\phi'(x)^{-1}(\phi(x) - \phi(\hat{x}))|_s + |\phi'(x)^{-1}Q(x, \hat{x})|_s \\ &\leq C'\sigma^{-\tau'}|y - \hat{y}|_{x,s+\sigma} + C'\xi^{-\tau'}|Q(x, \hat{x})|_{x,s+\xi} \\ &\leq C'\sigma^{-\tau'}|y - \hat{y}|_{x,s+\sigma} + \frac{1}{2}C\xi^{-\tau}|x - \hat{x}|_{s+2\xi+2\eta}^2 \end{aligned} \quad (\text{D.2.7})$$

dove si   scelto ξ tale che $2\xi < \sigma$.

Posto $\tilde{\sigma} = (2\xi + 2\eta)(1 + 1/2)$, dall'ipotesi di log-convessit  si ha

$$|x - \hat{x}|_{s+2\xi+2\eta}^2 \leq |x - \hat{x}|_s |x - \hat{x}|_{s+\tilde{\sigma}} \quad (\text{D.2.8})$$

Sostituendo in (D.2.7)

$$\left(1 - \frac{1}{2}C\xi^{-\tau}|x - \hat{x}|_{s+\tilde{\sigma}}\right) |x - \hat{x}|_s \leq C'\sigma^{-\tau}|y - \hat{y}|_{x,s+\sigma} \quad (\text{D.2.9})$$

A questo punto scegliamo η in modo tale da ottenere $\tilde{\sigma} < \sigma - \xi$, quindi

$$1 - C\xi^{-\tau}\eta \leq 1 - \frac{1}{2}C\xi^{-\tau}|x - \hat{x}|_{s+\tilde{\sigma}} \quad (\text{D.2.10})$$

e $\eta \leq \frac{1}{2}C\xi^{-\tau}$, quindi

$$|x - \hat{x}|_s \leq \frac{1}{2}C'\sigma^{-\tau'}|y - \hat{y}|_{x,s+\sigma} \quad (\text{D.2.11})$$

Possibili valori di ξ e η sono

$$\xi = \frac{1}{12}\sigma^2 \quad \eta = \frac{1}{4C} \left(\frac{\sigma}{12} \right)^{2\tau} \quad (\text{D.2.12})$$

Pertanto si ottiene la tesi. $\square$

Proposizione D.2.2 (cfr. [5]): siano $\eta, s, \sigma, \epsilon$ come prima. Esiste una costante K tale che per ogni $y, \hat{y} \in \epsilon B_{s+\sigma}^F$ si ha

$$|\psi(\hat{y}) - \psi(y) - \phi'(\psi(y))^{-1}(\hat{y} - y)|_s \leq K_\sigma |y - \hat{y}|_{x,s+\sigma}^2 \quad (\text{D.2.13})$$

e la mappa $\psi' : \epsilon B_{s+\sigma}^F \rightarrow L(F_{s+\sigma}, E_s)$ (dove $L(F_{s+\sigma}, E_s)$ è l'insieme delle mappe lineari da $F_{s+\sigma}$ a E_s) definita localmente da $\psi'(y) = \phi'(\psi(y))^{-1}$ è continua. In particolare se $\phi : \sigma B_{s+\sigma}^E \rightarrow F_s$ è di classe C^k , $k \geq 2$, anche $\psi : \epsilon B_{s+\sigma}^F \rightarrow E_s$ lo è.

Dimostrazione: poniamo

$$\Delta := \psi(\hat{y}) - \psi(y) - \phi'(\psi(y))^{-1}(\hat{y} - y) \quad (\text{D.2.14})$$

$$\Delta = \hat{x} - x - \phi'(x)^{-1}(\phi(\hat{x}) - \phi(x))$$

Componendo a destra con $\phi'(x)$ si ottiene

$$\phi'(x)\Delta = -Q(x, \hat{x}) \quad (\text{D.2.15})$$

quindi

$$\Delta = -\phi'(x)^{-1}Q(x, \hat{x}) \quad (\text{D.2.16})$$

Dalle stime in (D.3), dal *lemma D.1* e dalla *proposizione D.2.1* si ottiene

$$|\Delta|_s \leq \frac{1}{2}C\sigma^{-\tau}|x - \hat{x}|_{s+2\sigma+|x-\hat{x}|_s}^2 \leq CC'\sigma^{-\tau-\tau'}|y - \hat{y}|_{x,s+3\sigma+2\eta} \quad (\text{D.2.17})$$

Posto $K_\sigma := CC'\sigma^{-\tau-\tau'}$ e $\bar{\sigma} := 3\sigma + 2\eta$, osserviamo che $\bar{\sigma}$ va a zero quando σ va a zero, dato che $\eta < \sigma$, pertanto, a meno di ridefinire σ e scegliere η opportunamente, si ottiene stima cercata.

Infine, dato che l'operazione di inversione di operatori lineari in spazi di Banach è analitica (sfruttando la *serie di Neumann*), concludiamo che ϕ è della stessa classe di regolarità di ϕ . $\square$

Riferimenti bibliografici

- [1] Vladimir I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. Vol. 60. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1978. ISBN: 978-3-540-90314-7.
- [2] Jacques Féjoz. “A Simple Proof of Invariant Tori Theorems”. In: *preprint* (2010).
- [3] Jacques Féjoz. “Introduction to KAM Theory”. A short course at Università degli Studi di Milano–Bicocca. 2011.
- [4] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. 2nd ed. Vol. 218. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2012. ISBN: 978-1-4419-9981-8.
- [5] Jessica Elisa Massetti. “Normal forms for perturbations of systems possessing a Diophantine invariant torus”. In: *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 39 (2019), pp. 2176–2222. DOI: 10.1017/etds.2017.116.
- [6] Gert K. Pedersen. *Analysis Now*. Vol. 118. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1989. ISBN: 0-387-96788-5.
- [7] Jürgen Pöschel. “A Lecture on the Classical KAM Theorem”. arXiv:0908.2234v1 [math.DS], version 1.3. 2009.